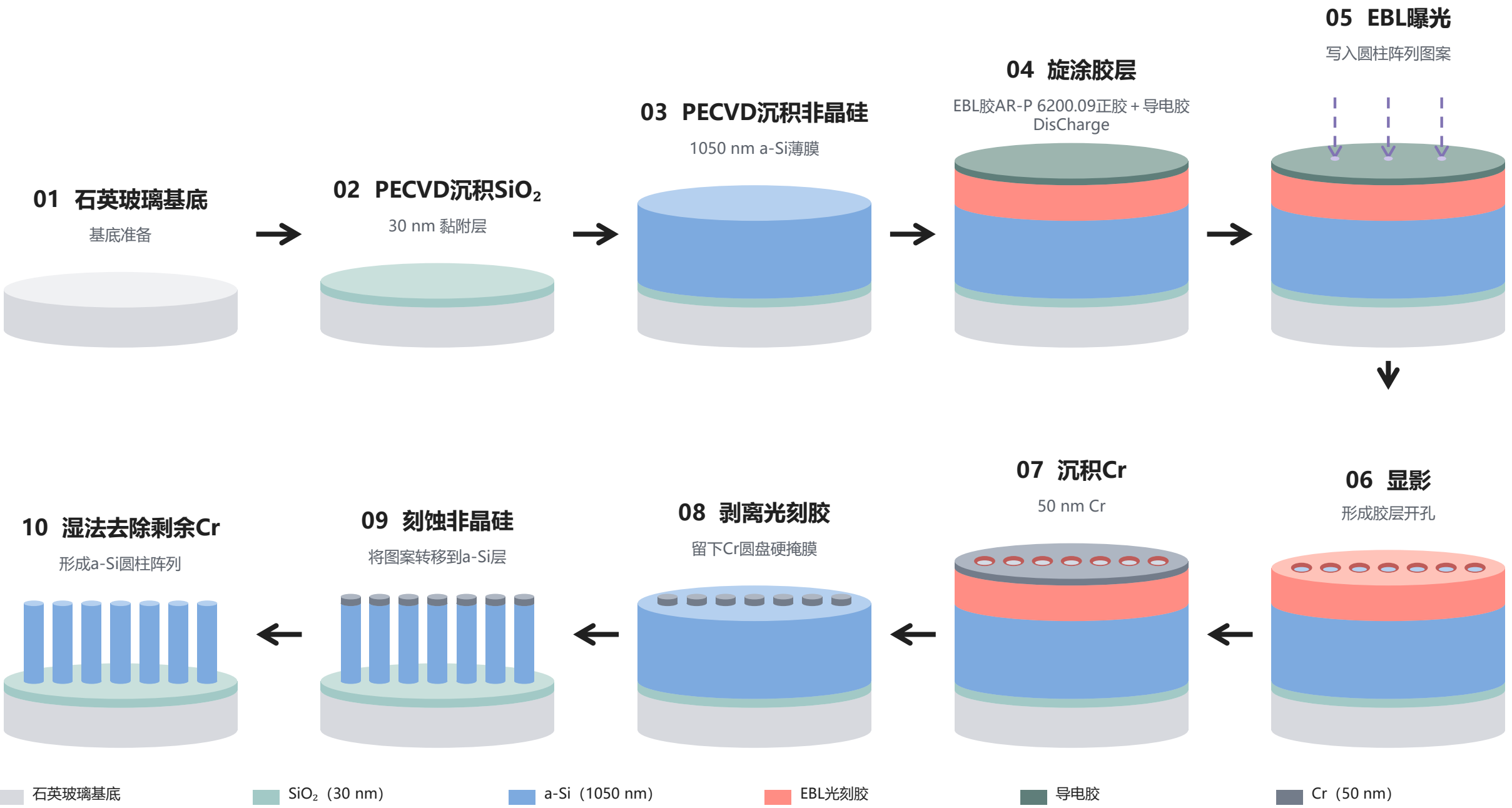
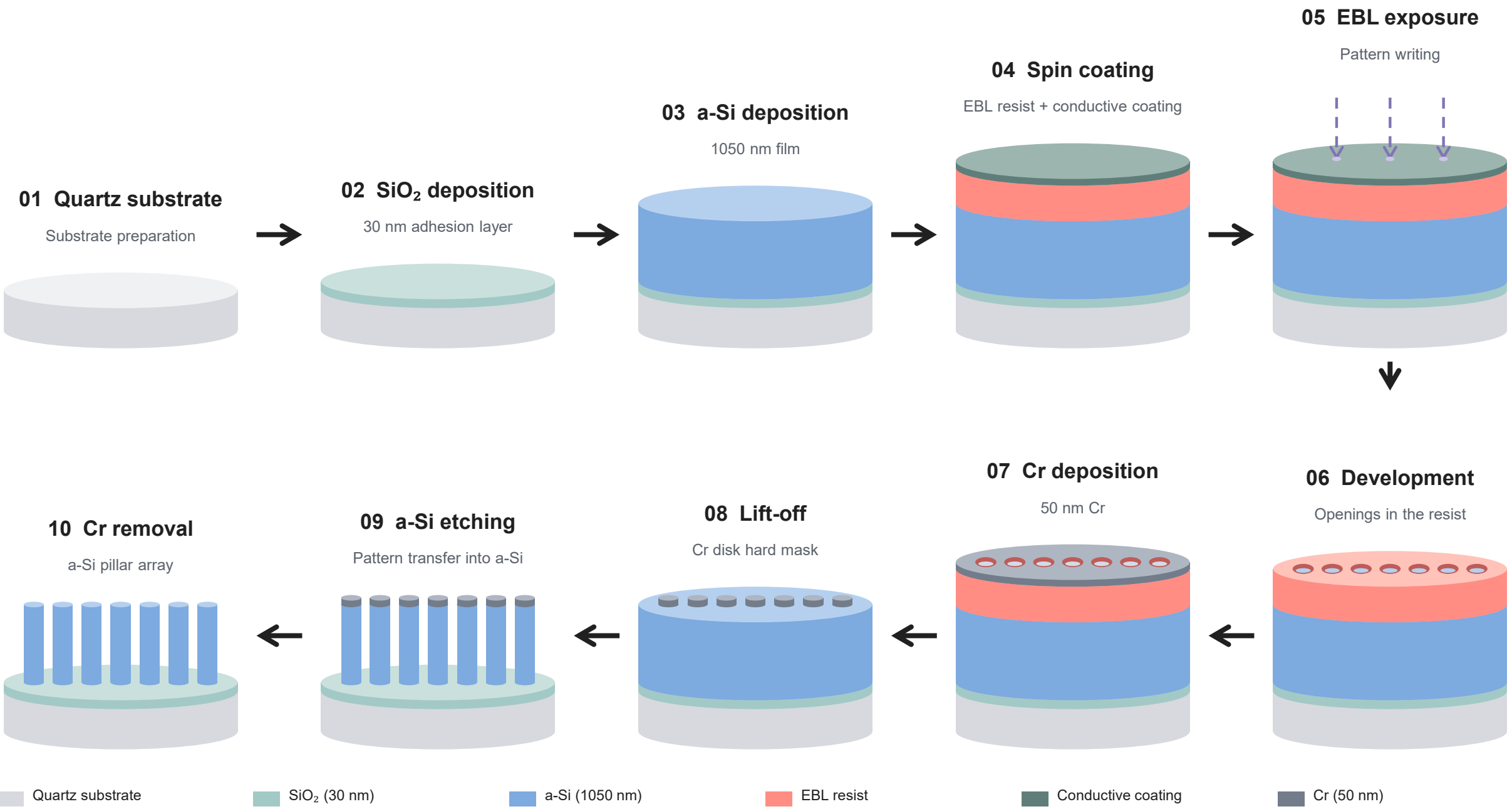
Si超表面加工步骤

2026.11.06


01 石英玻璃基底
基底准备
02 PECVD沉积SiO2
30 nm 黏附层
03 PECVD沉积非晶硅
1050 nm a-Si薄膜
04 旋涂胶层
EBL胶AR-P 6200.09正胶 + 导电胶 DisCharge
05 EBL曝光
写入圆柱阵列图案
06 显影
形成胶层开孔
07 沉积Cr
50 nm Cr
08 剥离光刻胶
留下Cr圆盘硬掩膜
09 刻蚀非晶硅
将图案转移到a-Si层
10 湿法去除剩余Cr
形成a-Si圆柱阵列
石英玻璃基底
SiO2（30 nm）
a-Si（1050 nm）
EBL光刻胶
导电胶
Cr（50 nm）


01 Quartz substrate
Substrate preparation
02 SiO2 deposition
30 nm adhesion layer
03 a-Si deposition
1050 nm film
04 Spin coating
EBL resist + conductive coating
05 EBL exposure
Pattern writing
06 Development
Openings in the resist
07 Cr deposition
50 nm Cr
08 Lift-off
Cr disk hard mask
09 a-Si etching
Pattern transfer into a-Si
10 Cr removal
a-Si pillar array
Quartz substrate
SiO2 (30 nm)
a-Si (1050 nm)
EBL resist
Conductive coating
Cr (50 nm)

1、准备衬底、PECVD沉积非晶硅

选用熔融石英玻璃作为衬底：中诺电子材料Si97405 双抛石英玻璃 50*50*1mm

本次加工直接在衬底上沉积非晶硅（氢化非晶硅），之后再裂片

为了提高si的附着性，先沉积40nm二氧化硅，再沉积1050nm非晶硅，在同一个设备一起做

设备序列号	设备名称*	工艺条件*	设备地点	工艺工程师
WF2OCVD01	等离子增强化学气相沉积	氧化硅、非晶硅	西区薄膜II区	刘民

实际加工：西区付刘成老师

注意：

- 本次加工在沉积非晶硅之前先用玻璃刀裂片（划完整的一条线），由于玻璃较厚不好裂开，用手接触了玻璃表面掰开，导致玻璃表面涂层被弄脏（碰到的地方呈现一圈一圈的光晕），浪费了一片石英玻璃。
- aemd非晶硅折射率：1550nm：3.462，632nm：4.1
- 沉积的非晶硅附着不好，最好尽快在一到两周内加工测完，不然后续可能出现脱落问题。
- 做完非晶硅不能通过划片机划片，因为非晶硅接触水更容易脱落。老师提到可以用镊子或者专门的工具掰开裂片，但是没找到这种工具。

2、裂片

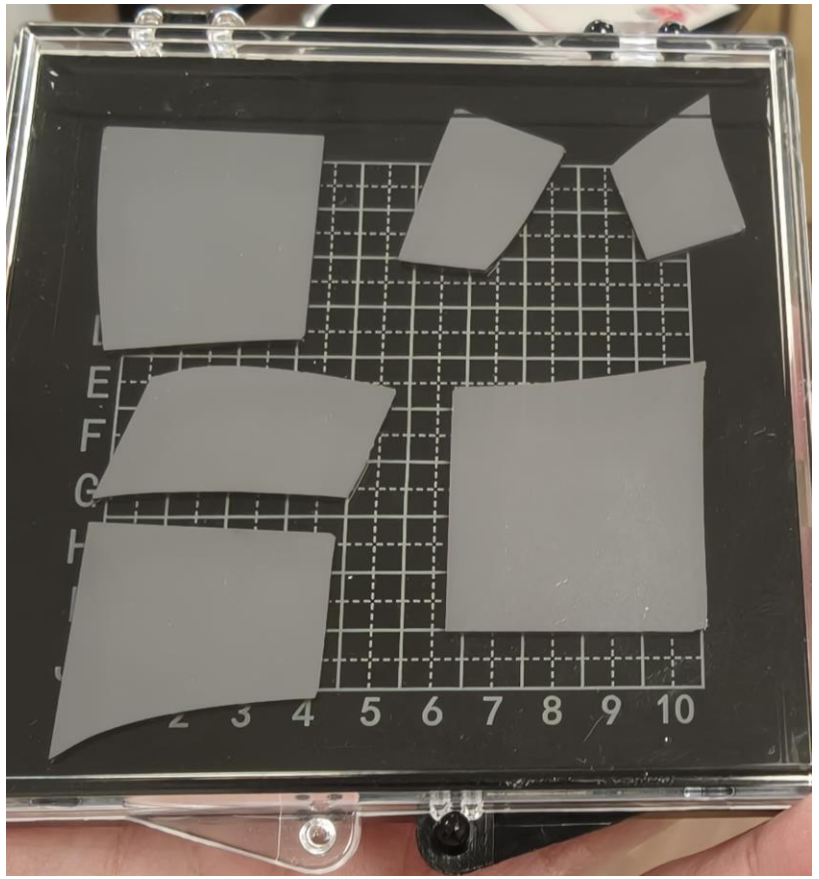
50*50mm的片子面积过大，裂小一点做样品，减少浪费。

本次裂片用玻璃刀划样品边缘，划出一道小坑之后，用一个尖嘴镊子垫在下面用力压片子两边即可。片子边缘有触摸，中间部分干净。

同时使用划片机划了两片新的石英玻璃，尺寸是1.5*1.5cm

设备序列号	设备名称*	工艺条件*	设备地点	工艺工程师
WT1DDAD01	DAD3650 划片机	玻璃	西区封装 I区	徐剑（代）

西区，超净间后院，刘心愿老师



注意：

- 沉积非晶硅之后最好抽真空保存

3、涂胶

光刻前30分钟涂胶，首先涂光刻胶，光刻胶选用正胶Resist AR-P 6200.09(CSAR 62)，匀胶机program4 4000转，200nm厚，随后180度2分钟热烘
随后涂导电胶，dischem DisCharge导电胶，匀胶机program7 3000转，50nm厚，无需热烘

设备序列号	设备名称*	工艺条件*	设备地点	工艺工程师
WPHSCOT02	匀胶机(Spin Coater)(电子束涂胶)	2英寸及以下	西区光刻I区	王凤丹

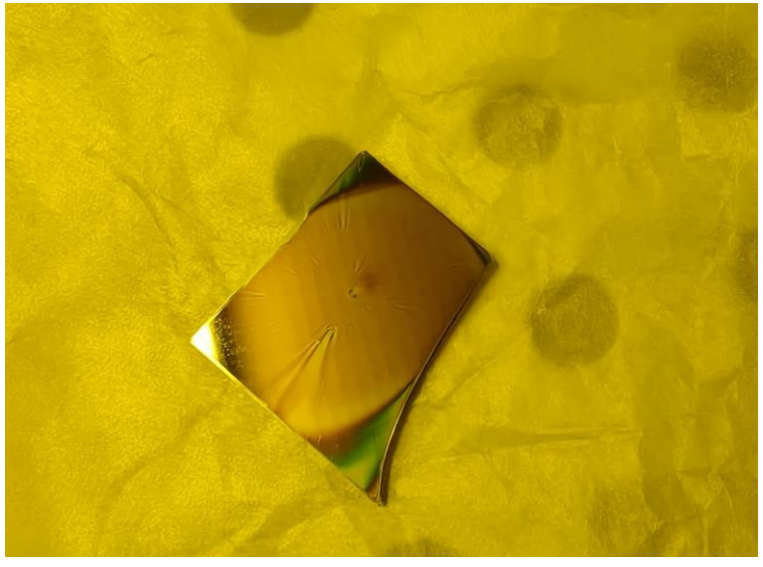
具体操作：先抽真空，再吹气清理片子上的杂质灰尘，再用6200.09胶点涂到样品上，覆盖满一些确保，使用program4运行。
结束之后使用热板180°C，加热两分钟，涂导电胶，program7

注意：

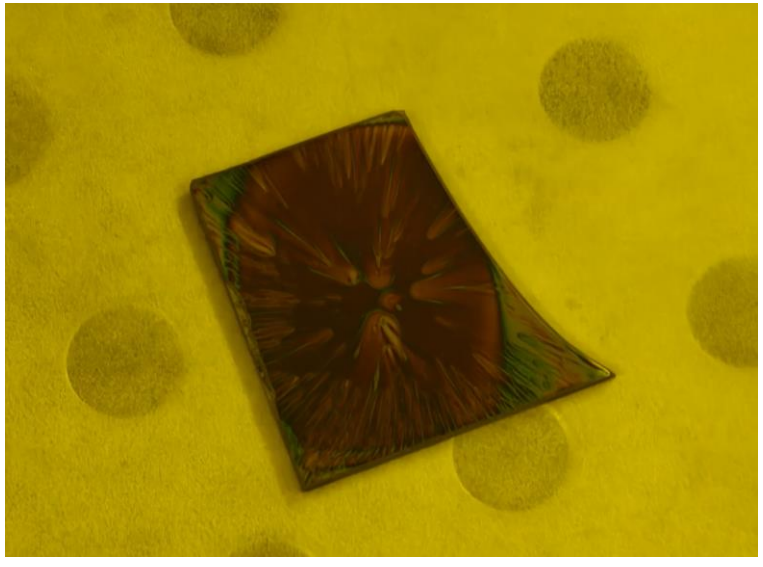
- 首次涂光刻胶时，si表面无法附着胶，呈现和基底相同的颜色。老师建议可以先100多度热烘，如果还不行（忘了），最后不行再plasma。

本次直接用低功率plasma处理表面2min。之后甩胶可以正常甩上，涂完光刻胶表面中心呈现浅红色，边缘彩色。之后旋涂导电胶。

涂光刻胶之后



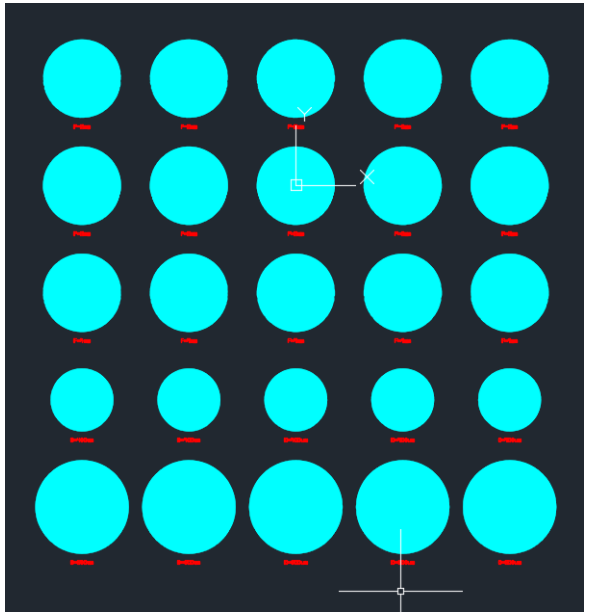
涂导电胶之后

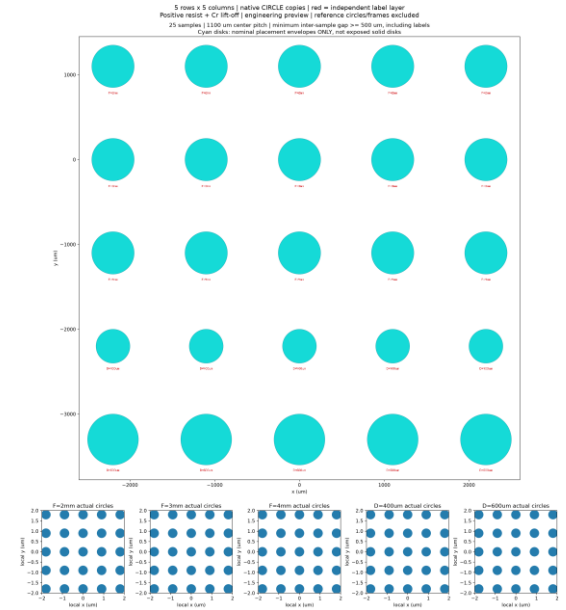


4、ebl光刻

使用西区的电子束曝光系统，确定好器件加工参数以后，codex辅助生成dxf版图文件（autocad查看，两个图层，一个图形一个mark），然后使用linkcad转换成gds文件（L-edit查看，检查图层、密封），在工艺间电脑转gdf文件，传入系统，确定好片子加工坐标，光刻。光刻费用2000/h。根据线程大小确定参数（具体？）本次加工5个参数各一个器件，用时1.5h，3000元。

设备序列号	设备名称*	工艺条件*	设备地点	工艺工程师	加工数量*
WPHVEBL01	电子束直写曝光系统（EBL）	不对准	西区光刻I区	徐剑	1.00





注意：

- 单个超表面透镜直径500微米左右，圆柱最小200nm直径，最大485nm直径，图案比较大光刻时间很长，原本设计加工25个器件，现场生成版图计算时间过长缩减到5个器件，最终需要1.5h。
- 同一个器件无需五倍阵列，可以只画一个，进去再阵列，会更快一些。
- 可能五个器件放五个图层计算会更快。

5、显影

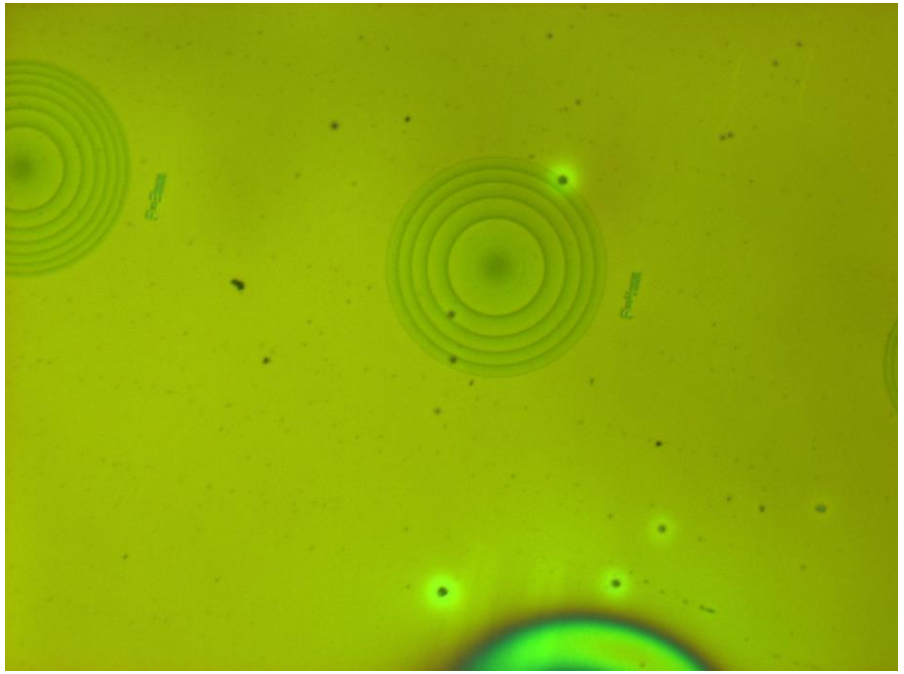
无需预约，ebl做完之后取样直接做显影。

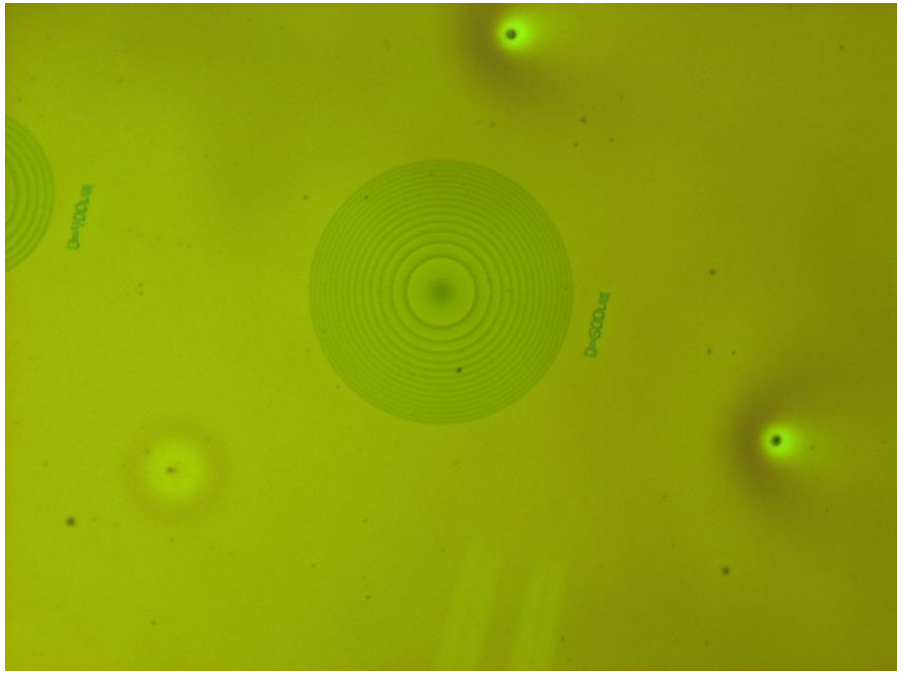
先去除导电胶，直接用aemd水管的Dl water，先浸泡30s，之后用滴管吸水冲洗30s
使用6200.09光刻胶对应的显影液：75s的MIBK（甲基异丁基甲酮），60s的IPA(异丙醇)

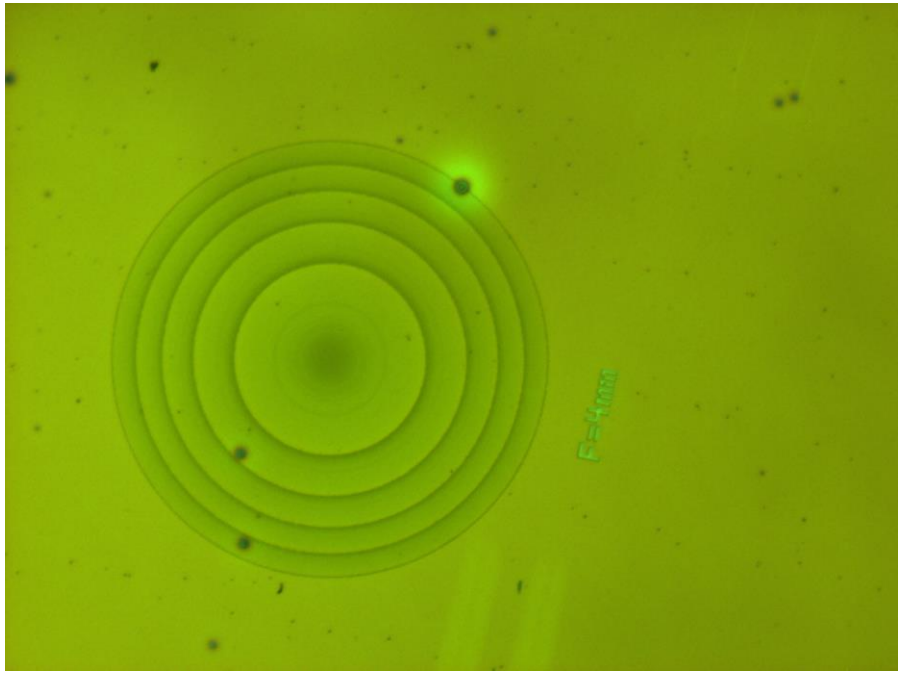
注意：

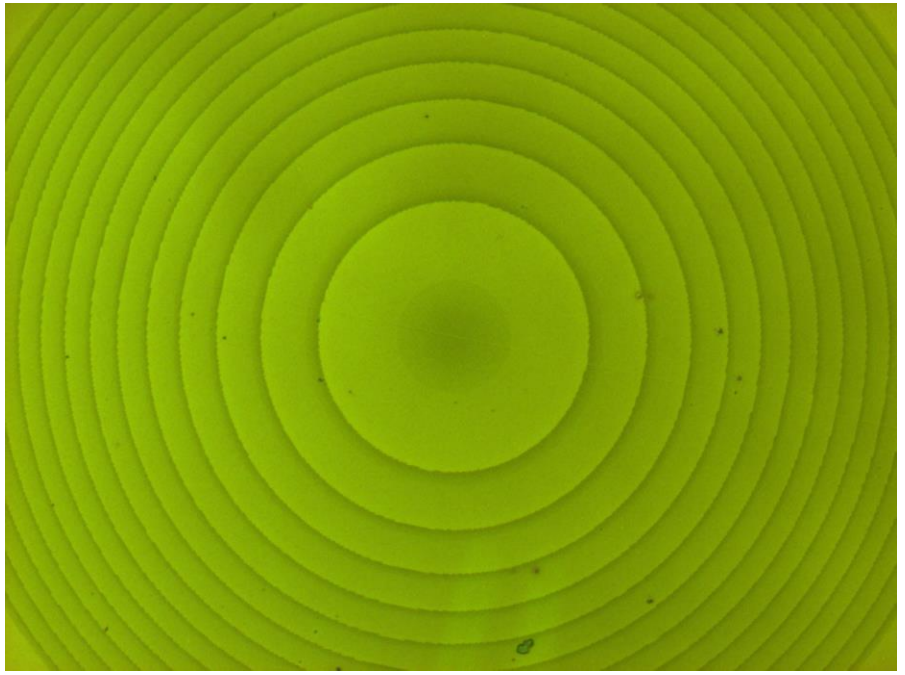
- 显影时可以轻微晃动培养皿，使片子与溶液充分接触，感觉本次实验MIBK步骤可能晃动不够，但是浸泡时间比75s长一些。
- 注意在光刻区操作，理论上来说未预约不能去湿法操作。

显影之后光镜：明场





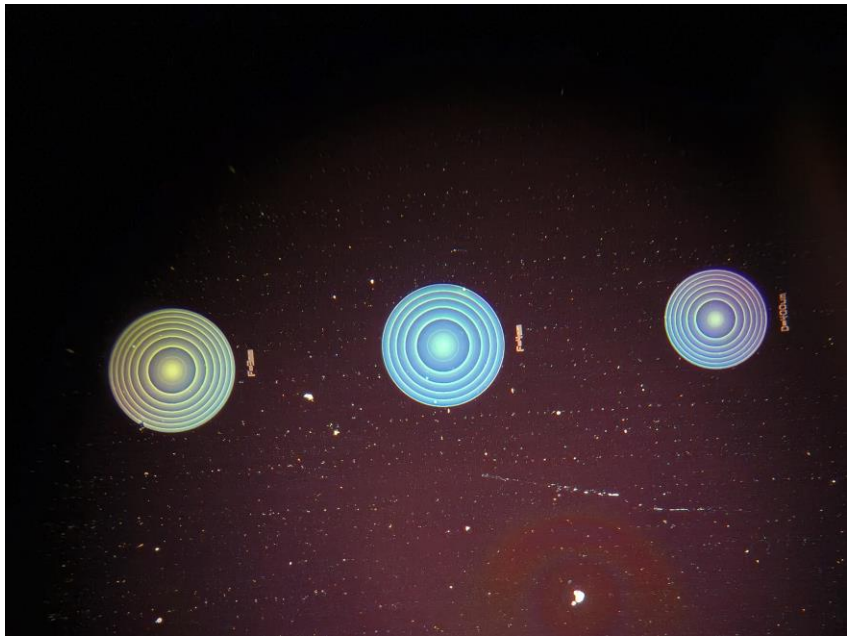


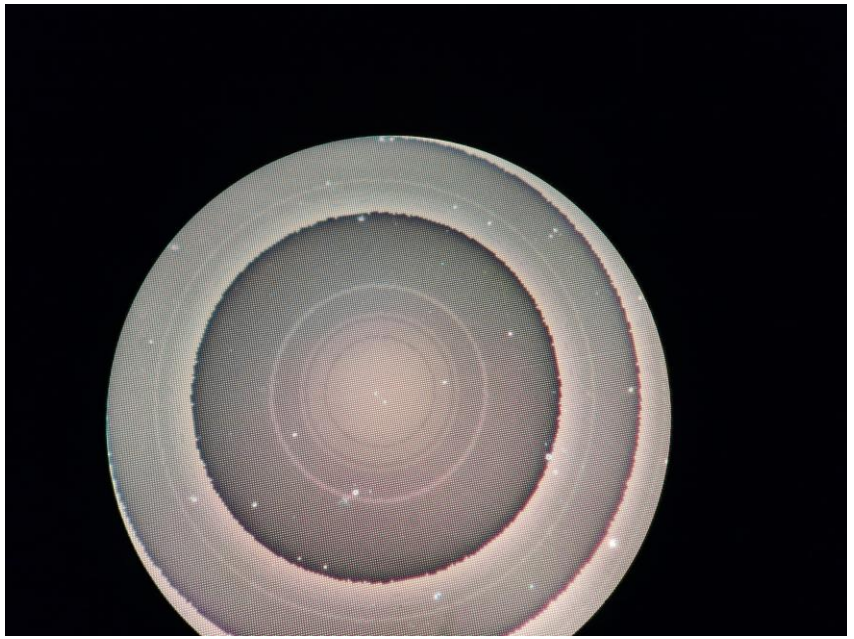


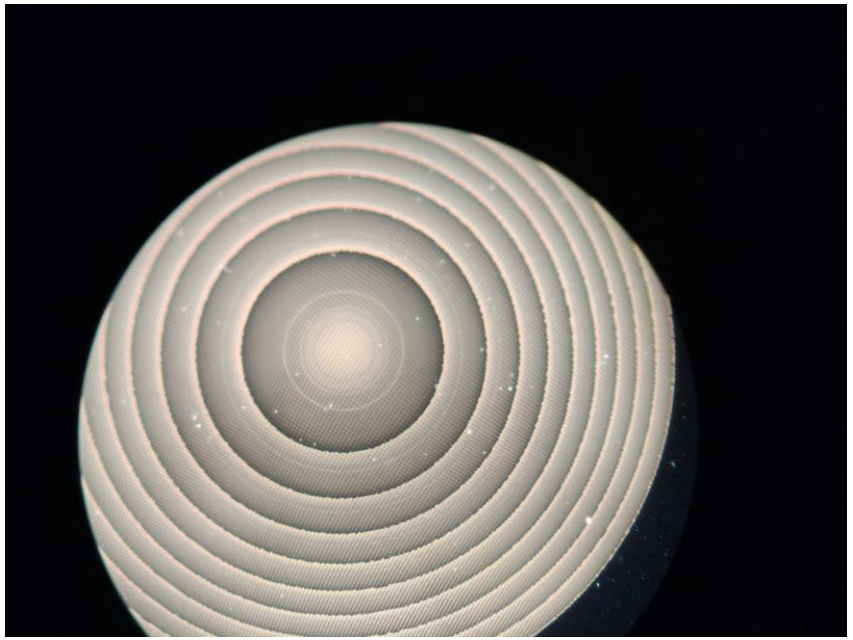
里面的斑点与色差：

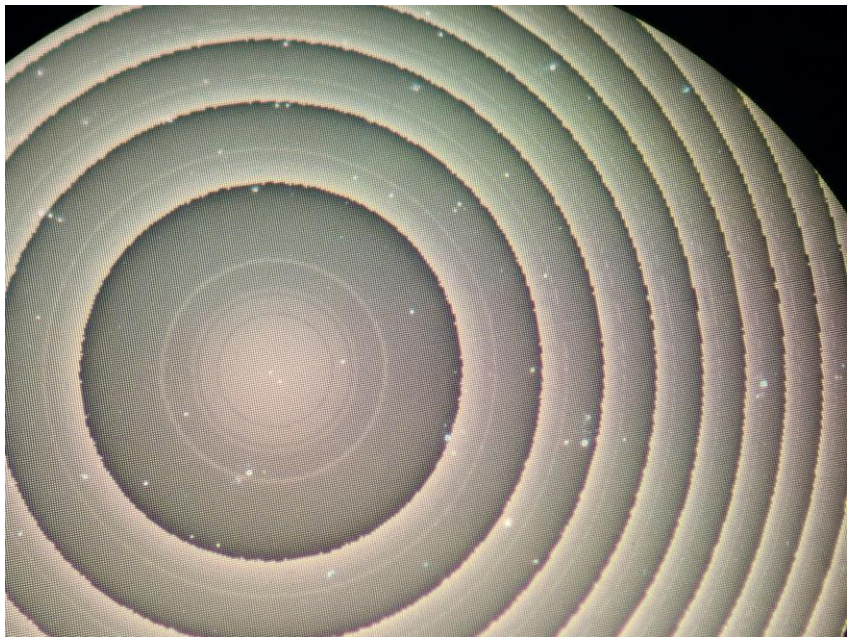
- 基底的灰尘、碎屑等脏东西
- 滴胶时带入的气泡
- 涂胶不均匀

显影之后
光镜：
暗场









6、蒸镀Cr硬掩模

使用西区的电子束蒸发设备蒸镀50nmCr做硬掩模。

参考工程师意见（cr和si的选择比很高）与 *Nature Communications* **11**, 2268 (2020)，本文镀Cr硬掩模刻蚀氢化非晶硅，720nm非晶硅选用30nmCr

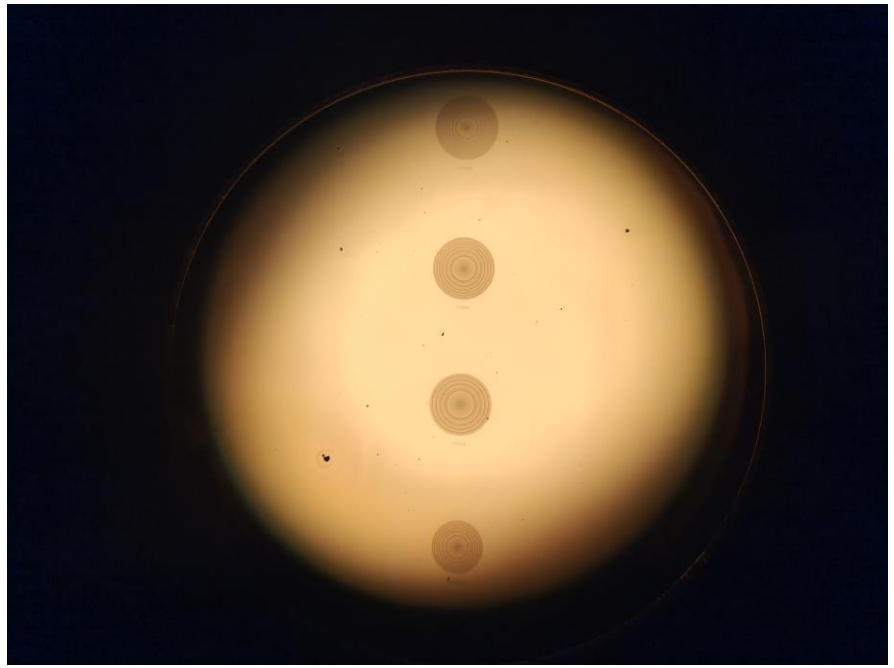
设备序列号	设备名称*	工艺条件*	设备地点	工艺工程师
WF1DEGN01	电子束蒸发(E-Gun/E-beam Evaporator)	Cr	西区薄膜IA区	付学成

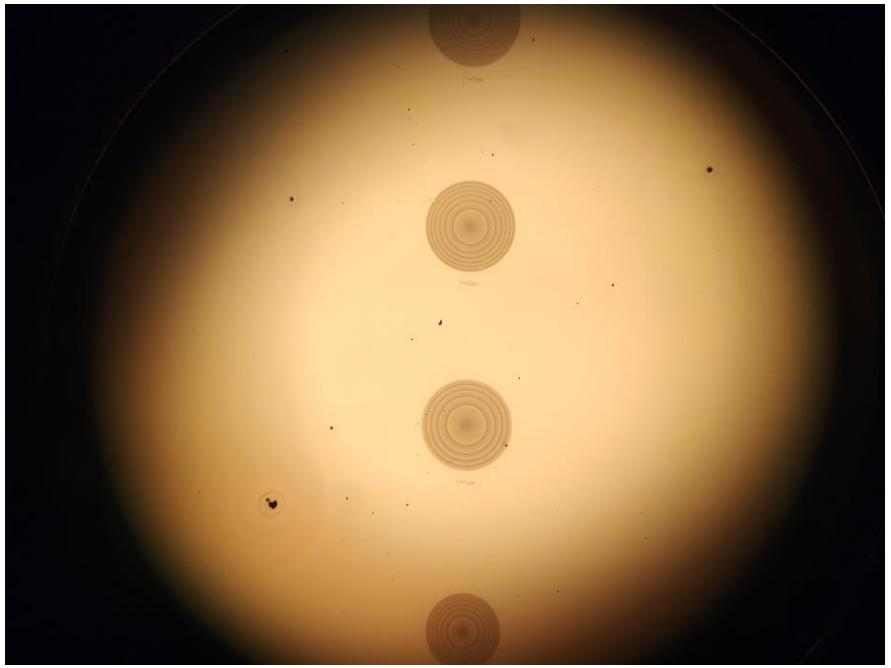
实际：西区史凯旋老师

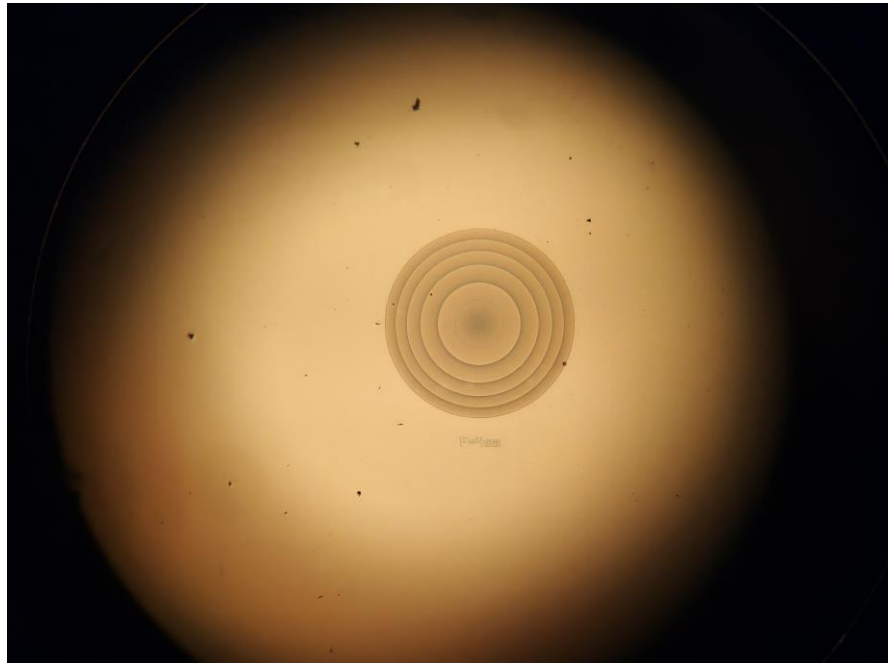
注意：

- 电子束蒸发有两台设备，西区叫“电子束蒸发”东区叫“双腔电子束蒸发镀膜系统”，如果只需要几十nm的Cr西区做即可，如果需要更厚的东区质量更高。
- 相比于磁控溅射Cr，蒸镀可以减少侧壁连膜与边缘残留，所以选用电子束蒸发。
- 显影之后，可以用plasma处理表面，可以更好地附着Cr防止脱落，因为可能存在显影不充分，还有部分胶残留的情况。但是坏处是结构线宽增加，比如100nm增宽到105nm。本次选择不用plasma，为了保证圆柱直径准确与对焦性能，之后去胶注意不要用超声。

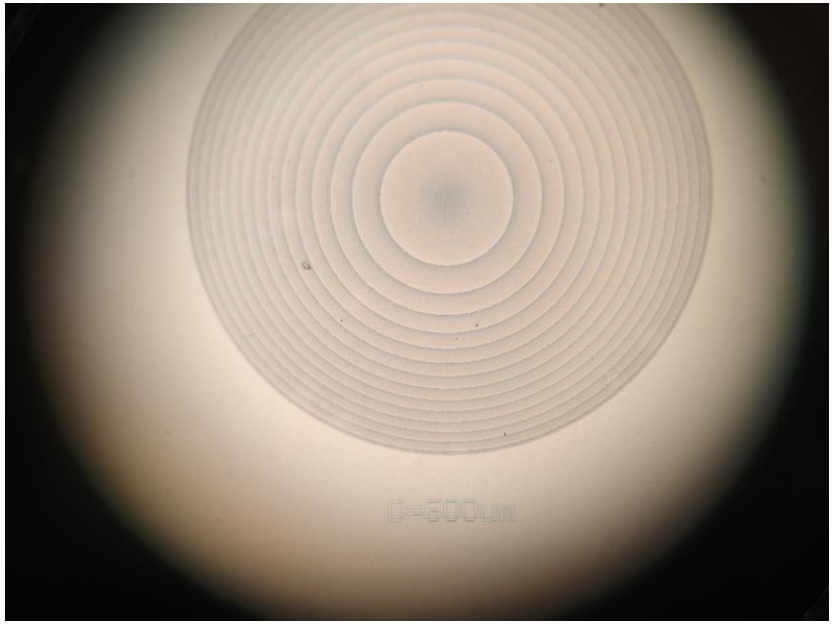
蒸镀Cr之后光镜：明场

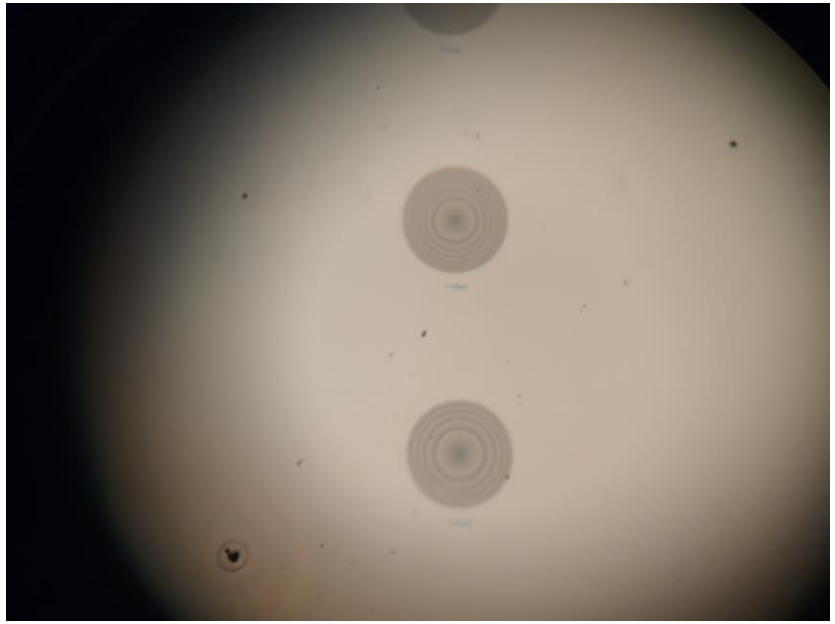


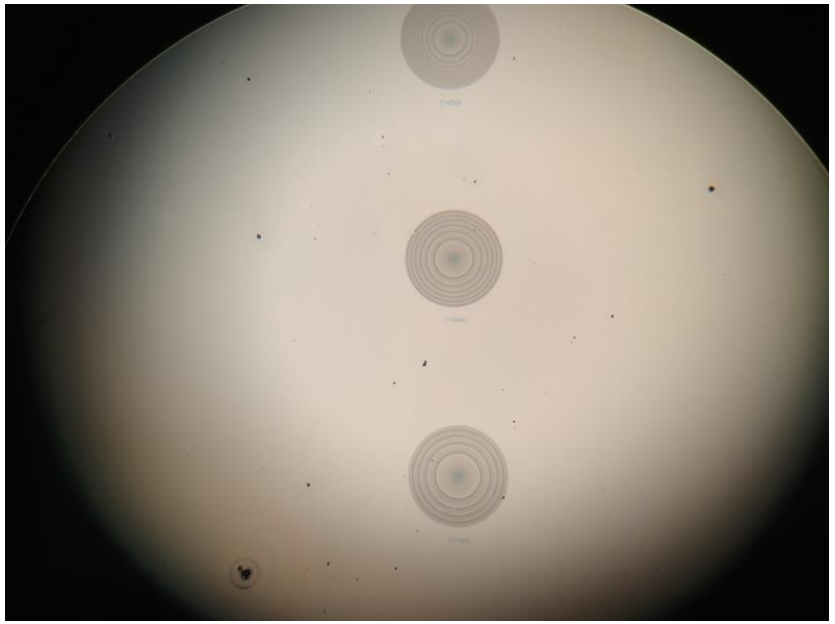




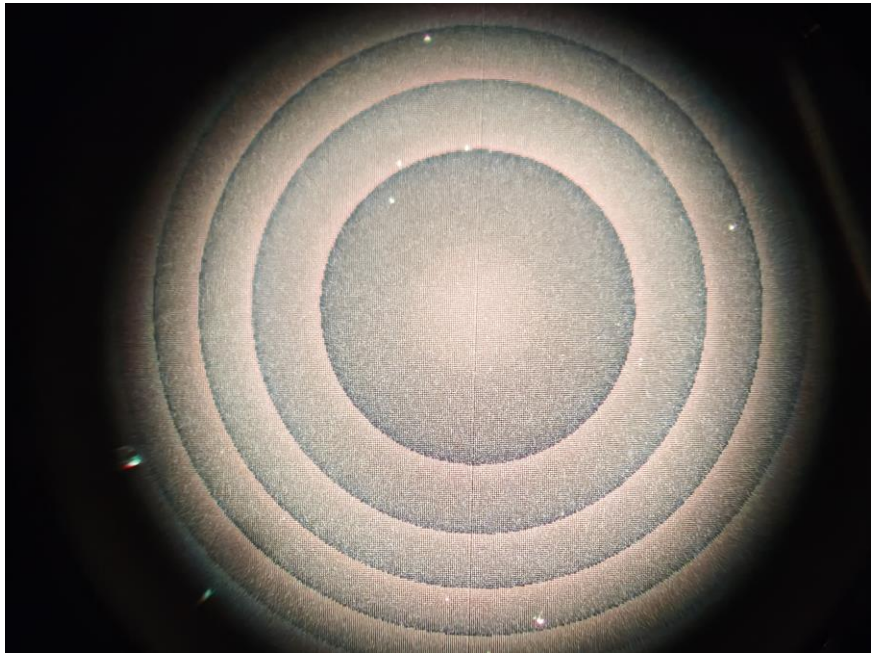
蒸镀Cr之后光镜：暗场

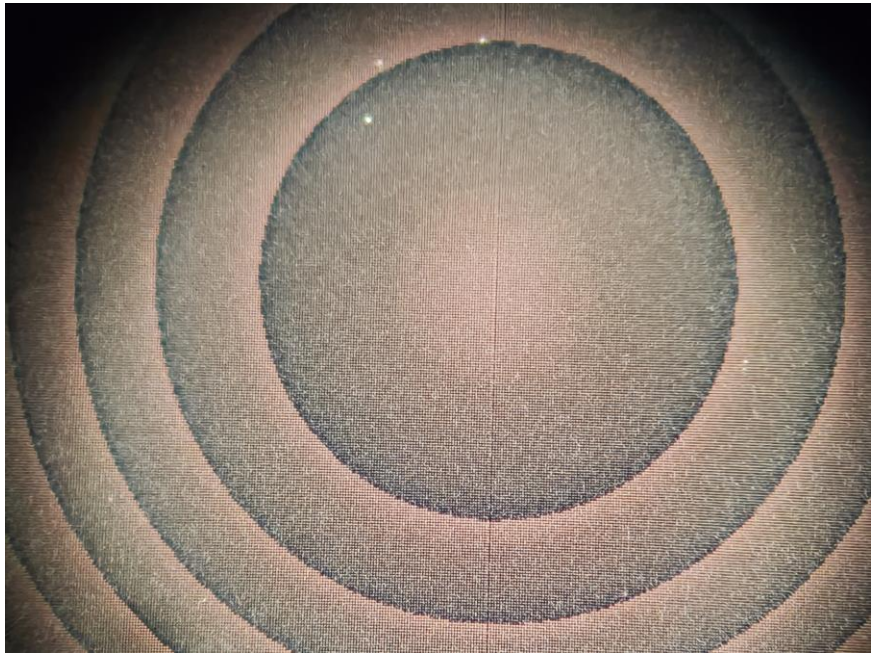


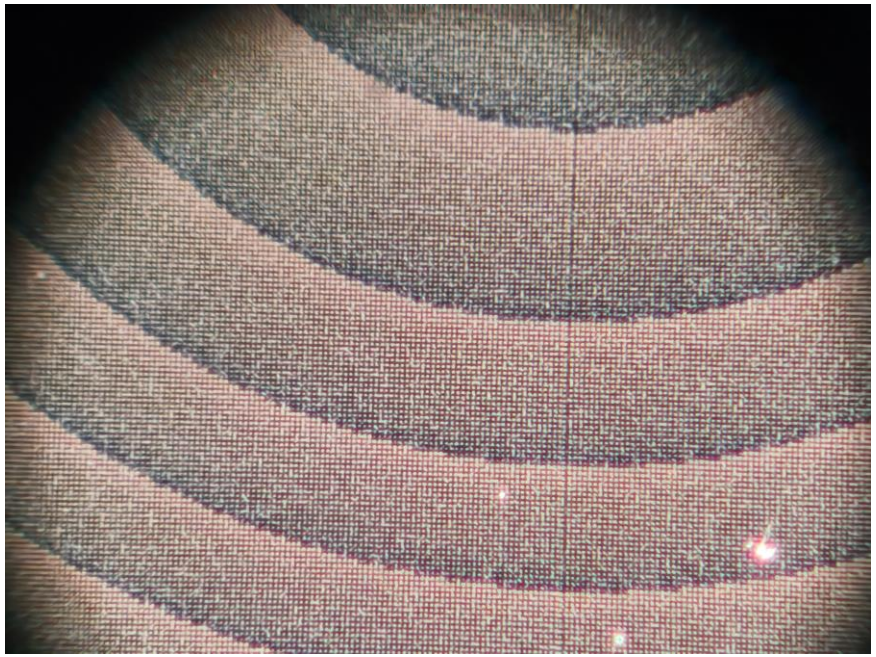


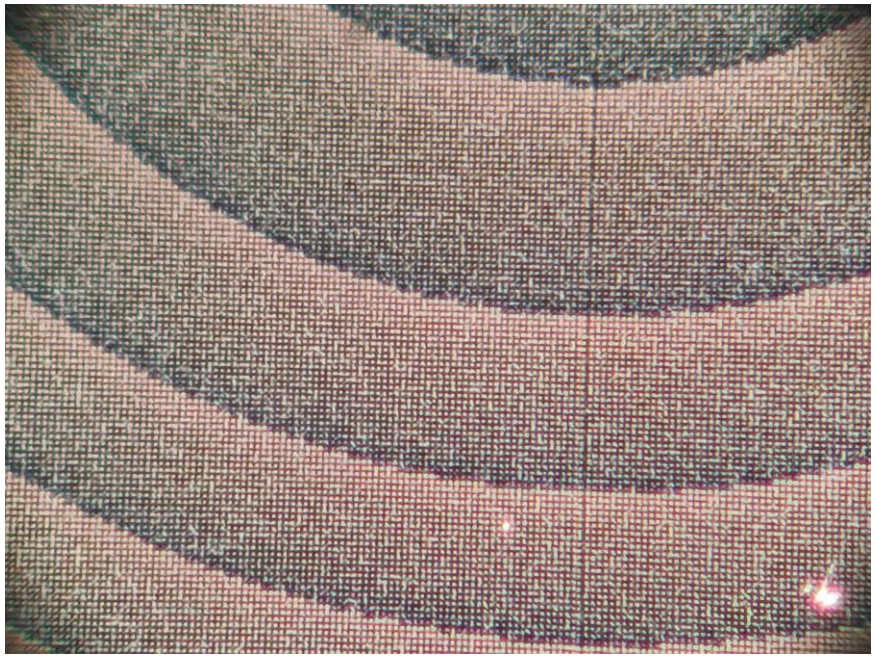


蒸镀Cr之后光镜：暗场









7、剥离

对于6200.09光刻胶，说明书推荐使用AR 600-71溶解光刻胶，老师说丙酮不好溶解，之前去胶使用：先丙酮后异丙醇清洗。

正式做：首先尖镊子在器件周围大面积Cr处划几道划痕，N-甲基吡咯烷酮（NMP）倒两个容器，浸泡片子5分钟，刚泡几十秒就发现表面起泡，随后Cr大面积脱落，注意用滴管吸取干净的NMP往片子表面吹，带走脱落的Cr，基本脱落后转移到干净的第二个容器中继续浸泡，滴管吹；随后IPA异丙醇清洗片子1min，Dl water清洗1min，氮气枪吹干。

操作注意：

- 片子竖着放入溶液中不要横放，为了防止掉下去的Cr又重新落到片子上。
- 在剥离时，可以用滴管伸进溶液中去吹剥离区域表面，为了把Cr吹走。
- 片子边缘的大块光刻胶可以用镊子多划开一些，不然边缘溶液进不去剥离比较慢。也不要力气太大划伤si层。
- 下一次做剥离的时候可以加一点超声，低功率短时间，去除表面Cr（蒸镀Cr的时候也可以加plasma打一下）

选用何种试剂做剥离：

1、特拉华大学2023博士论文：N-甲基吡咯烷酮（NMP）浸泡12小时，然后IPA清洗，氮气枪吹干

Mambakkam, S. V. *Synthesis and characterization of three-dimensional topological insulator nanostructures*. PhD thesis, University of Delaware (2023).

- 6200.09，**4000 rpm、60 秒**；
- 170 ℃烘烤 5 分钟，胶厚约 **175 nm**；
- 蒸镀约 **10 nm AlO_x 硬掩模**

2、nanophotonics2026，丙酮浸泡，IPA清洗，氮气枪吹干

Weiß, C. G. O. *et al.* Toward plasmonic neuronal architectures at the nanometer scale. *Nanophotonics* **15**, e70066 (2026). https://doi.org/10.1002/nap2.70066.

6200.09，蒸镀 **10 nm Ti + 140 nm Au**

3、light2026+埃因霍温理工大学2023博士论文，苯甲醚70度浸泡20分钟，碱性食人鱼溶液75度清理10分钟，IPA短暂冲洗，然后氮气吹干

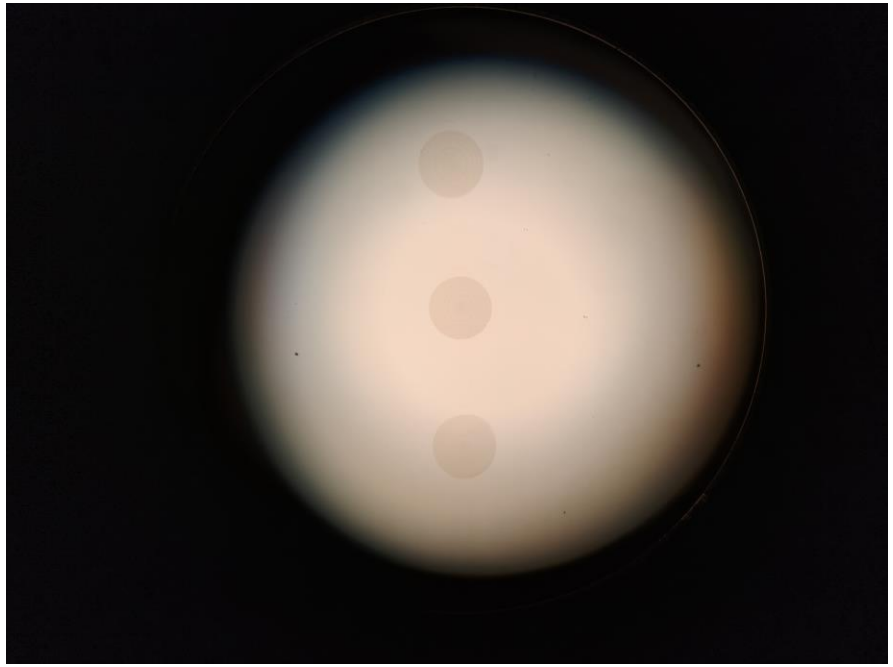
Hoekstra, T., van de Groep, J. Electrically tunable strong coupling in a hybrid-2D excitonic metasurface for optical modulation. *Light Sci Appl* **15**, 28 (2026). https://doi.org/10.1038/s41377-025-02079-3

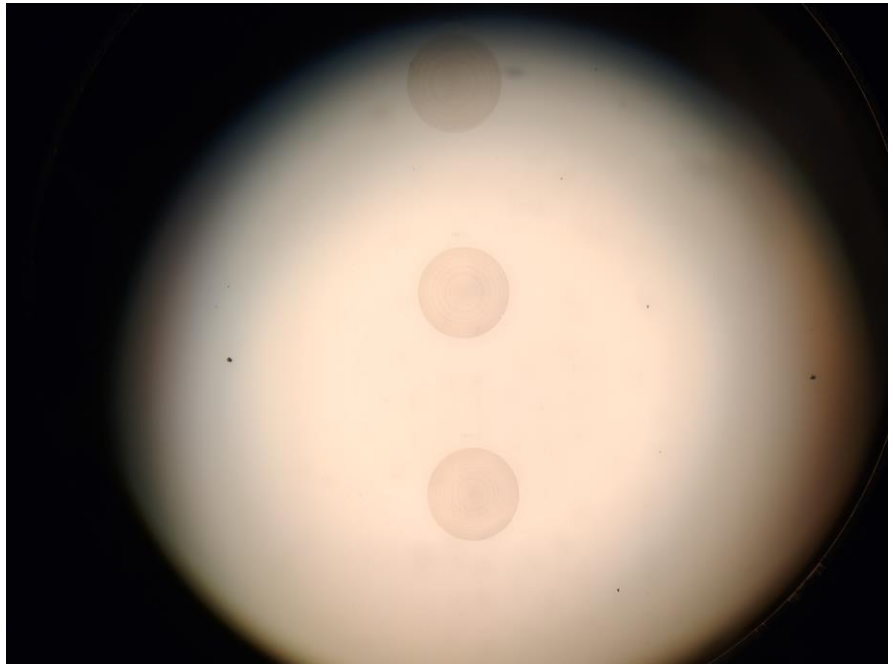
6200，**400nm**厚，175度烘烤2min，蒸镀**3nmCr100nmAu**

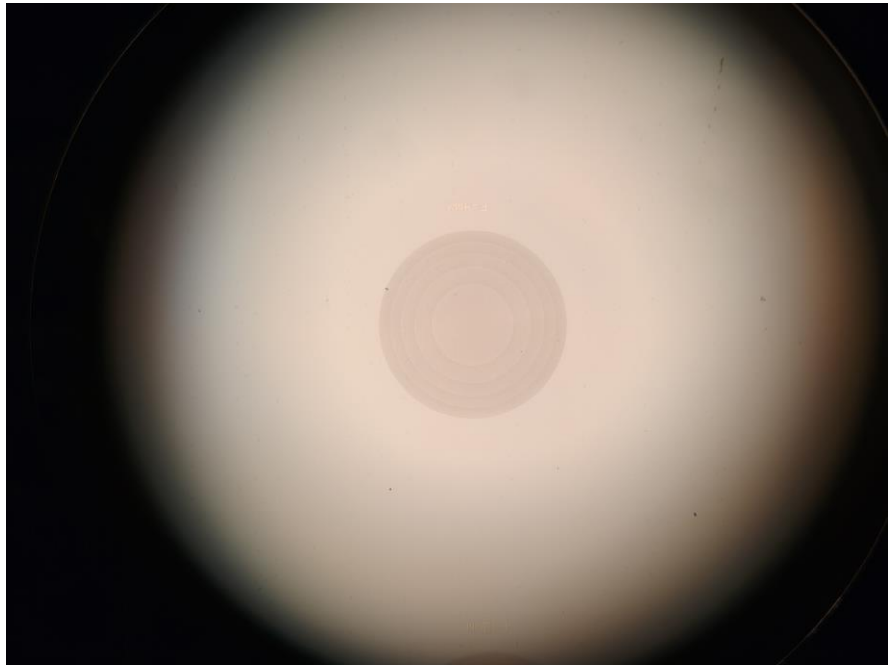
4、Gherman 等nanoscale，其方法部分使用 **200 nm 厚 ARP-6200 CSAR 胶、蒸镀 50 nm Au**，随后**丙酮浸泡 2 小时，再超声 1 分钟**，最后 IPA 和水清洗。

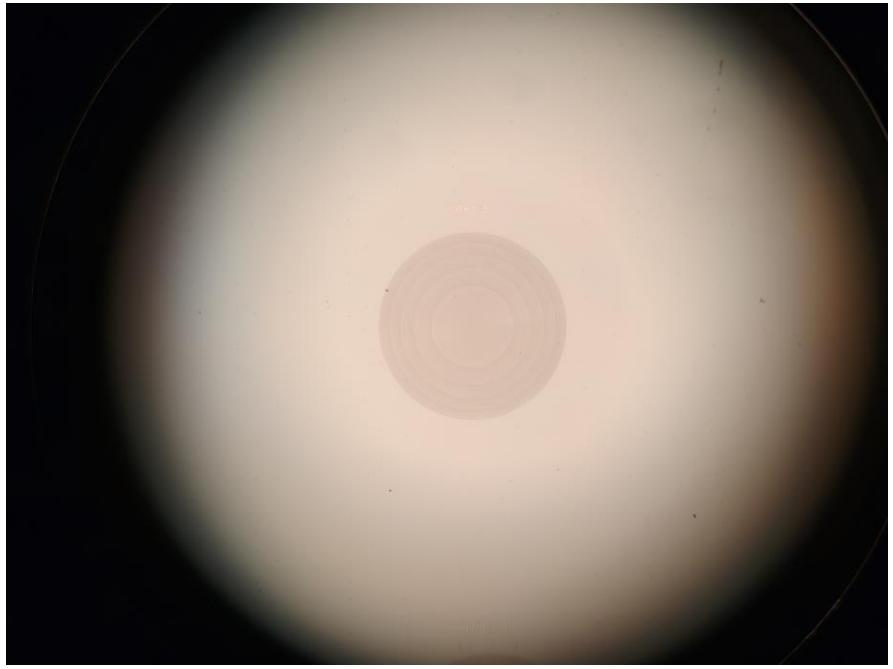
Nanoscale **16**, 16861–16869 (2024)

剥离后光镜：
明场

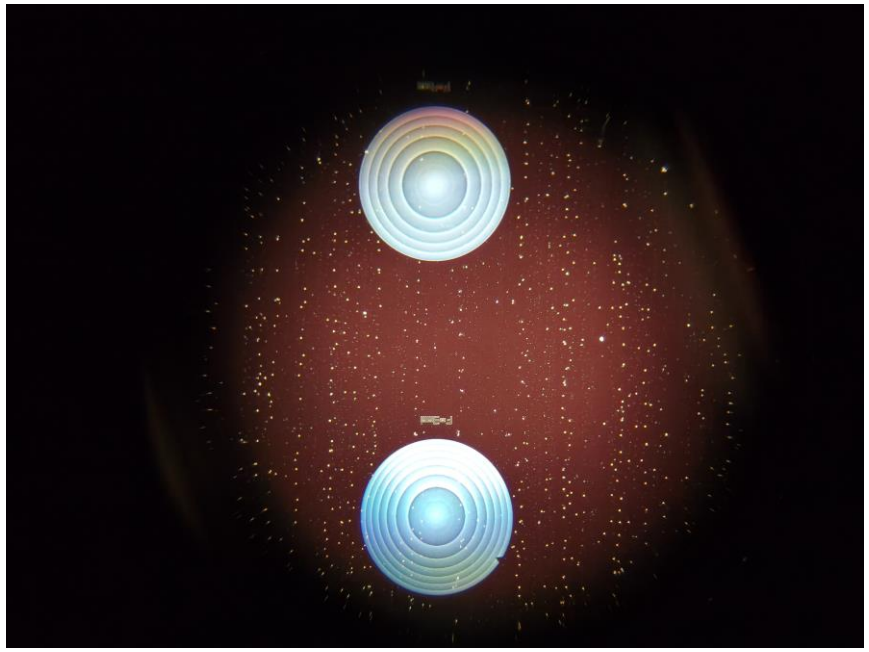


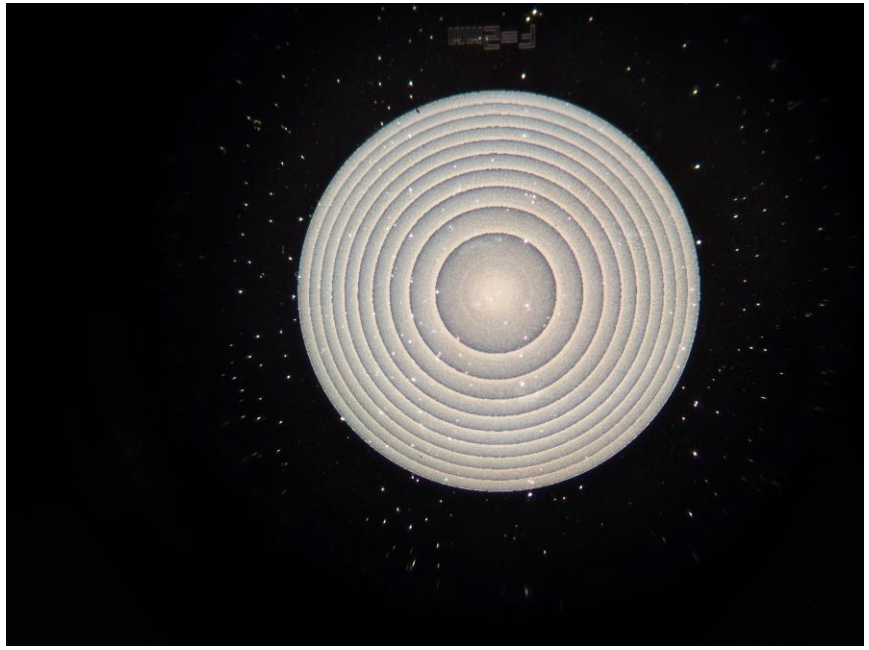


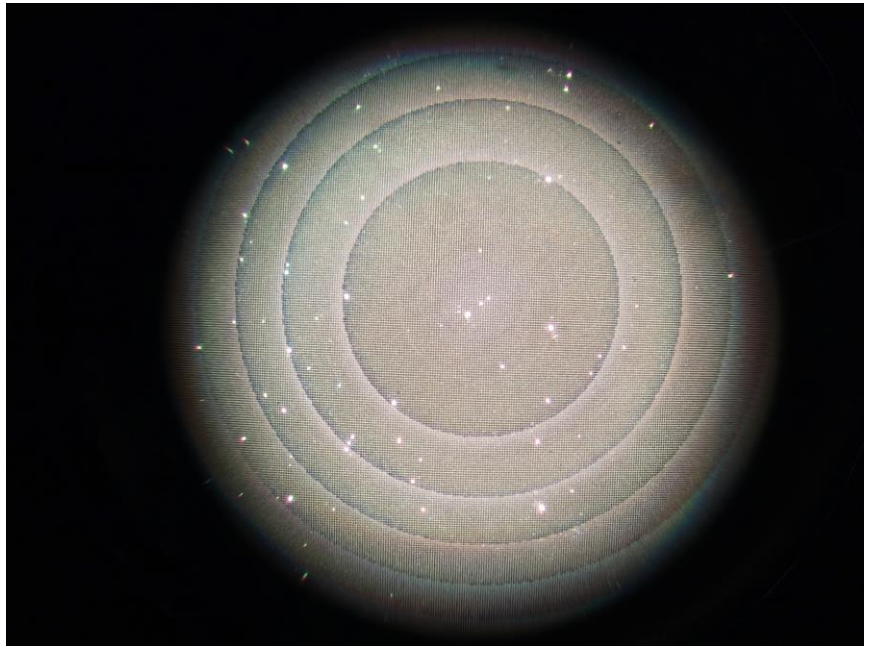




剥离后光镜：
暗场

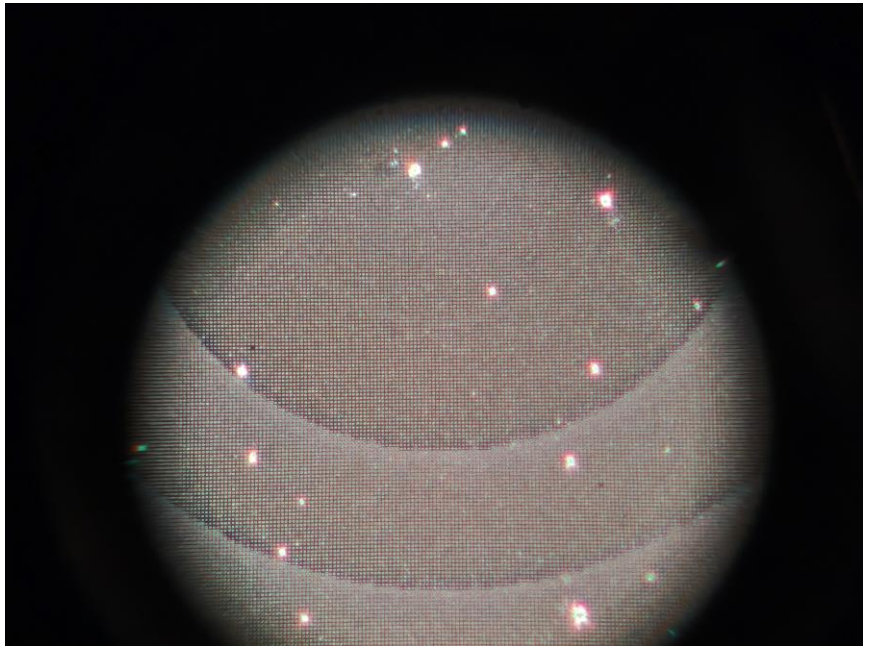






剥离后光镜：
暗场





发现样品上出现了星星点点的斑点，史老师看后分析说不像是Cr的碎屑，结合显影之后样品表面就有类似的密布的斑点，可能是**涂胶之前片子上有脏的颗粒没有去除干净导致的**（可能是裂片产生的玻璃或者si碎屑没有清理干净）

- 之后需要注意每一个流程结束后拍照留存，哪怕是镀膜，以便后续追溯问题所在
- 做光刻之前先清洗片子再涂胶，只吹气不干净



8、刻蚀si

用50nmCr作硬掩模，用西区深硅刻蚀机刻蚀，为防止毛边分两次14分钟刻蚀非晶硅

设备序列号	设备名称*	工艺条件*	设备地点	工艺工程师
WF2NDSE02	深硅刻蚀机	深硅刻蚀	西区薄膜II区	刘民

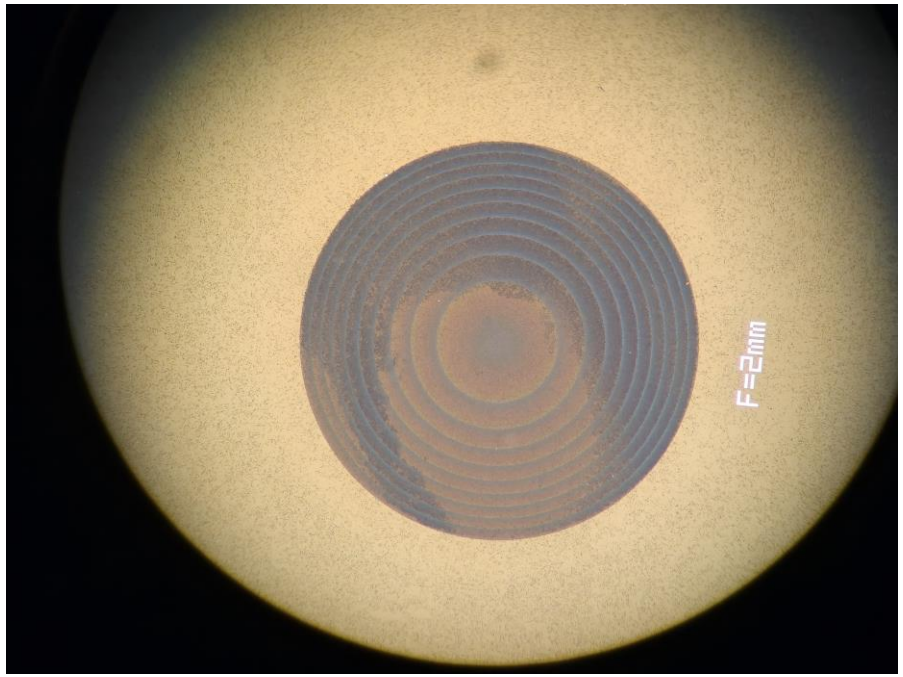
西区付刘成老师，深宽比>30:1

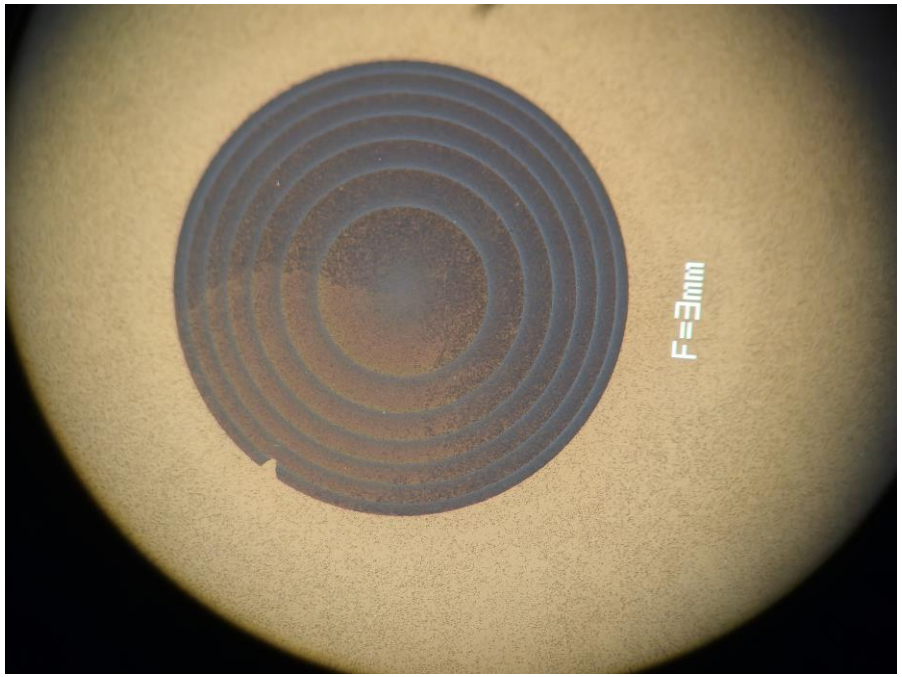
注意：

刻蚀si之后可以用台阶仪粗测一下，看刻蚀厚度如何，下次版图设计可以设计一个大面积的刻蚀开口，方便测量刻蚀深度等参数；随后看sem表面形貌与刻蚀情况

刻蚀前片子底部会涂硅油，刻蚀完之后用酒精沾湿无尘布擦拭干净

薄膜区显微镜，明场

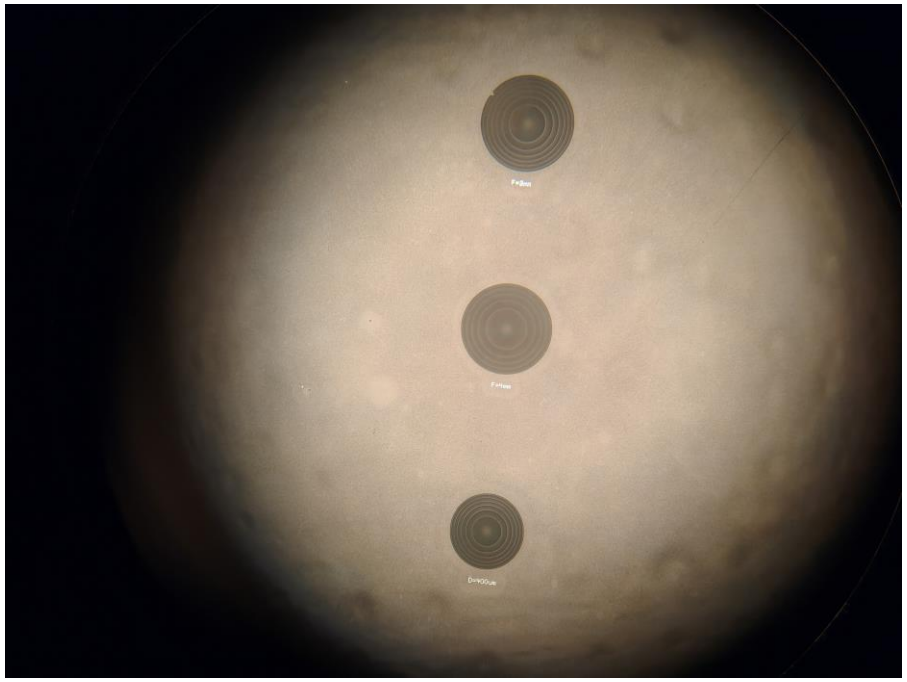


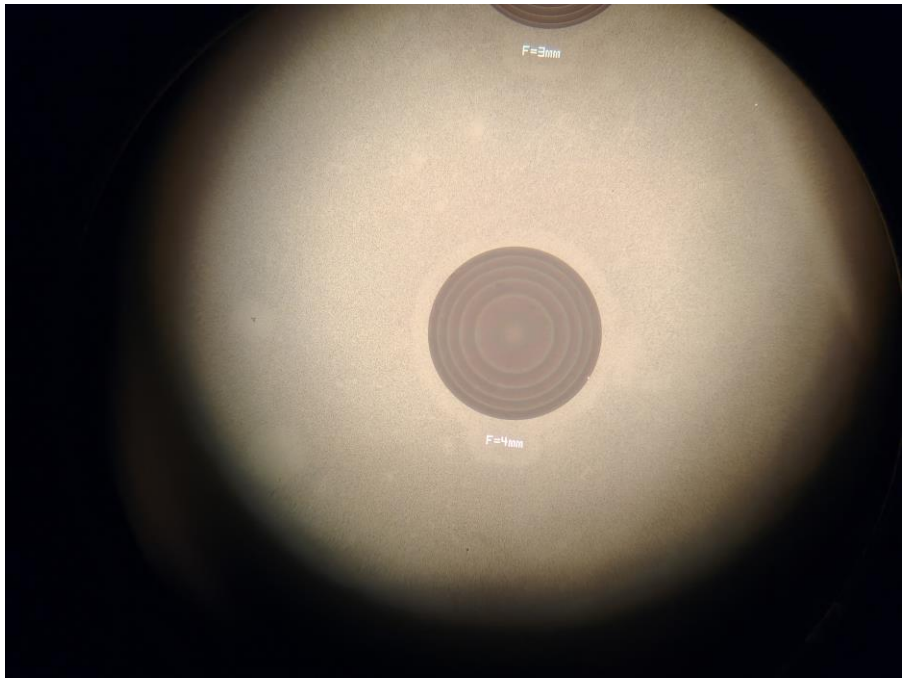


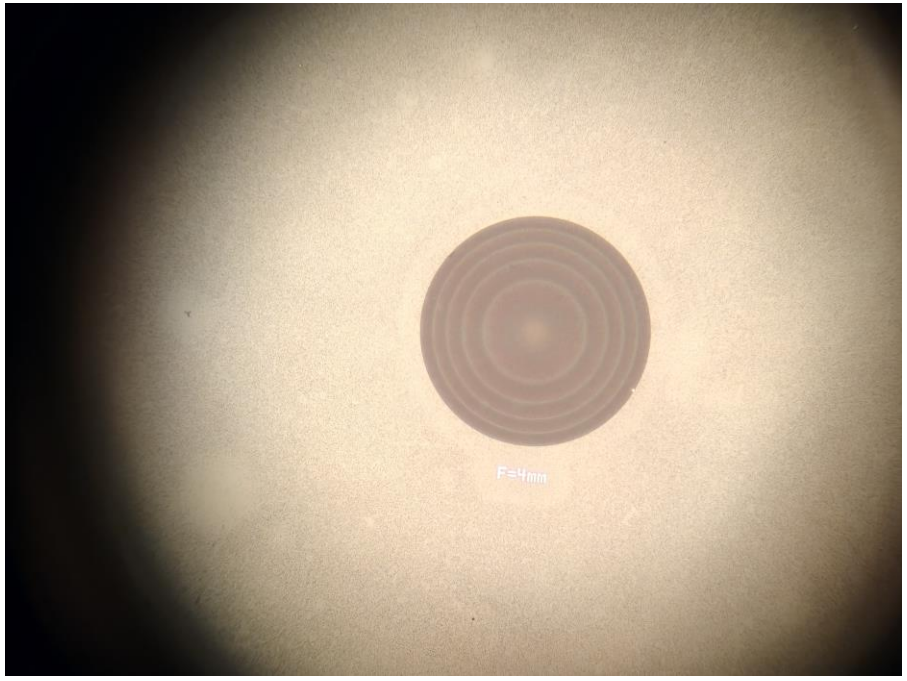


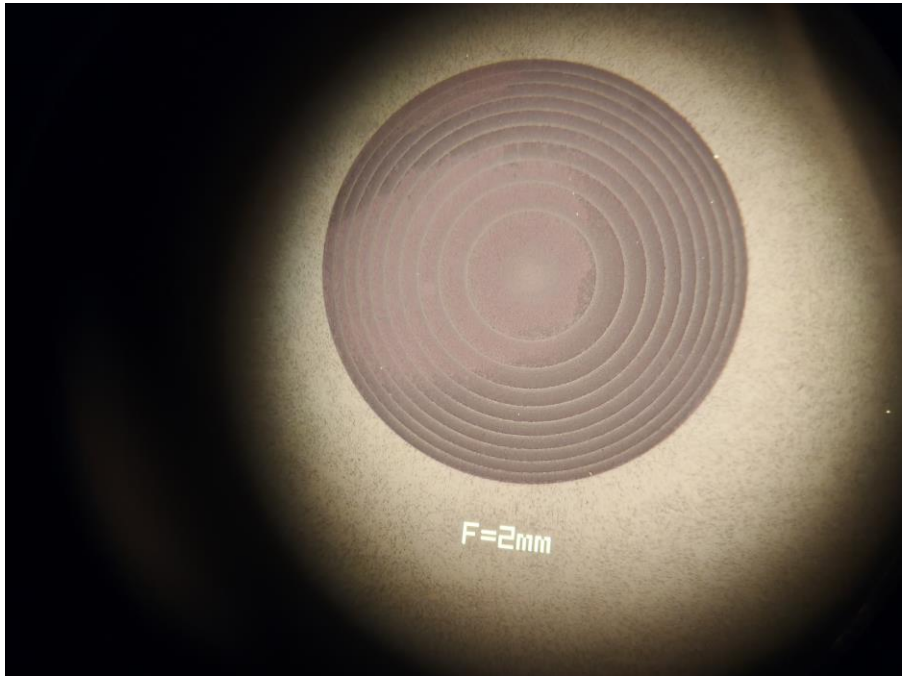


光刻区显微镜，明场

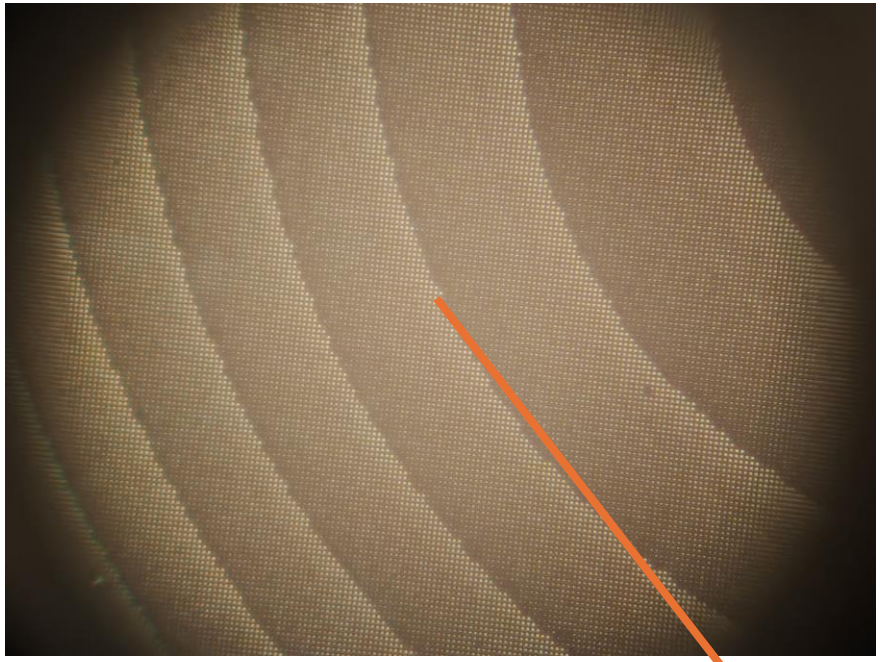


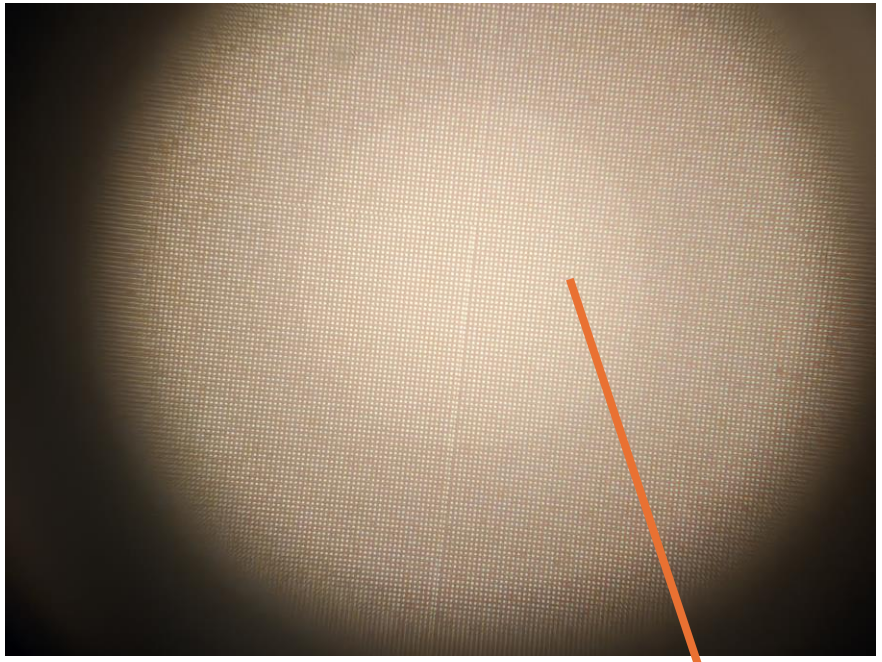


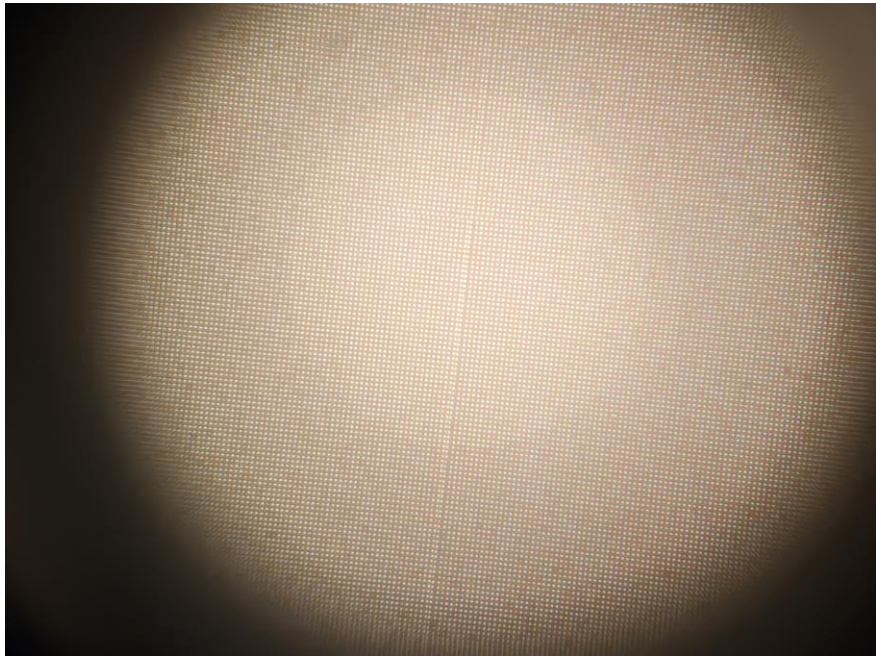


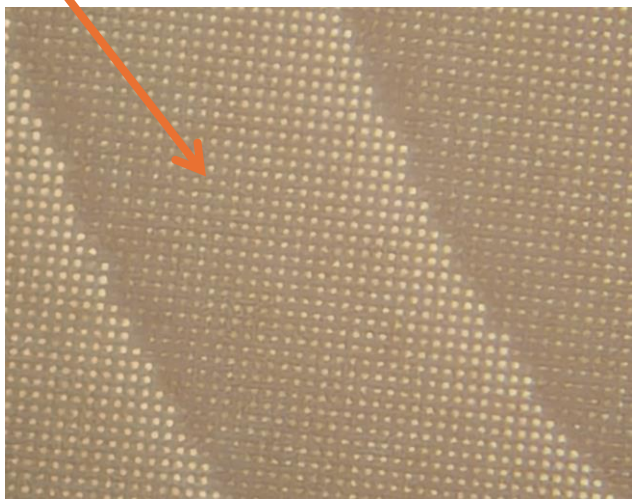


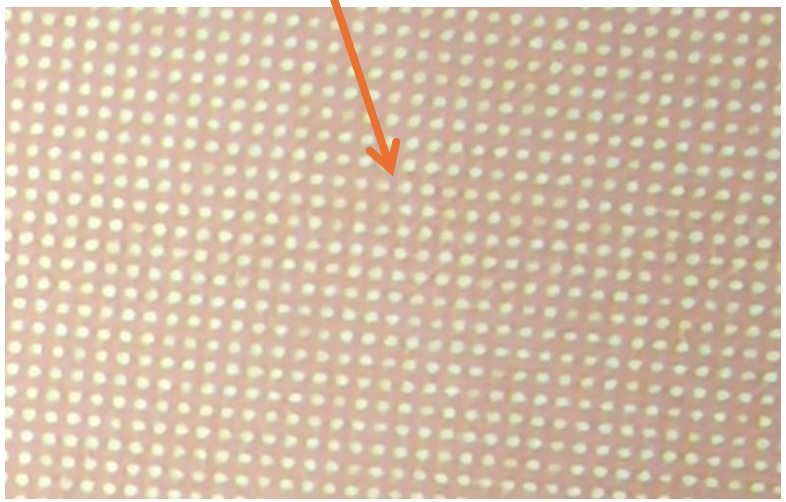
光刻区显微镜，明场



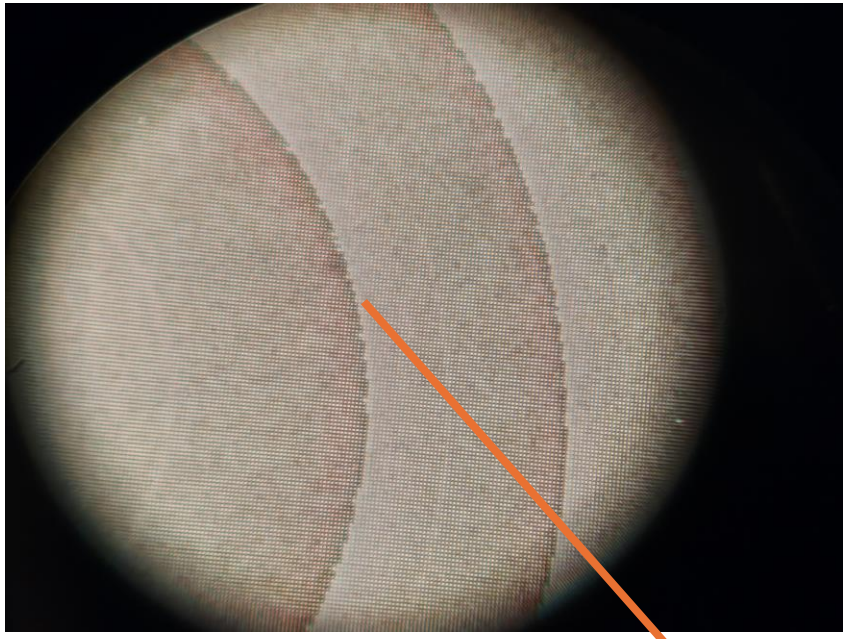


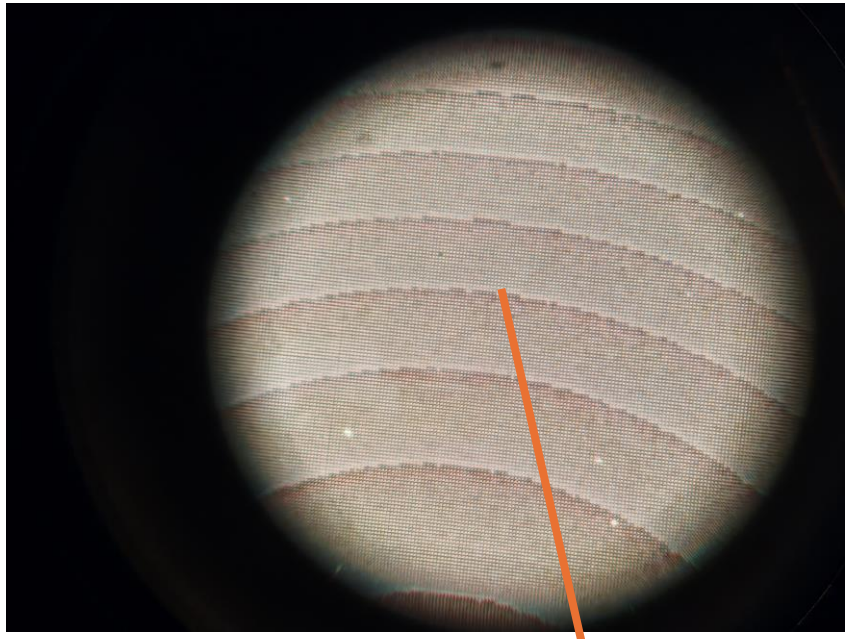


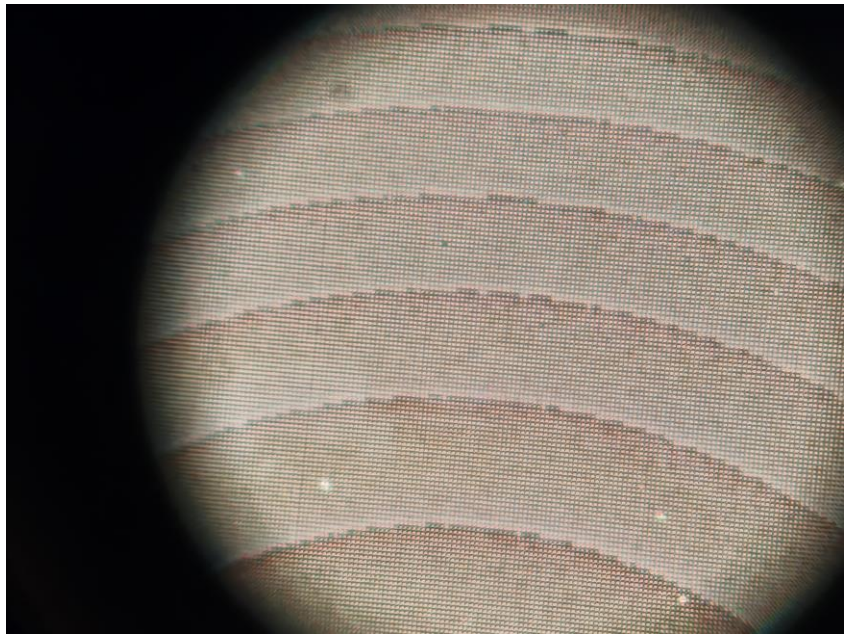




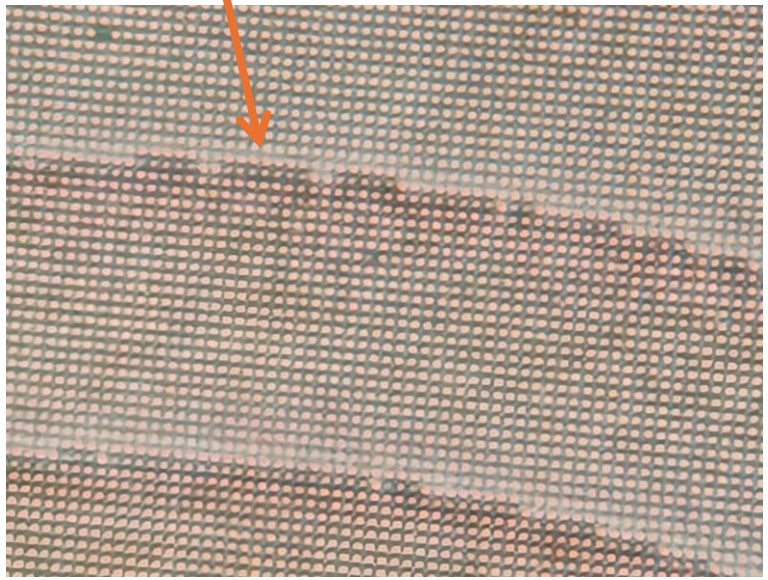
光刻区显微镜，暗场











9、腐蚀Cr

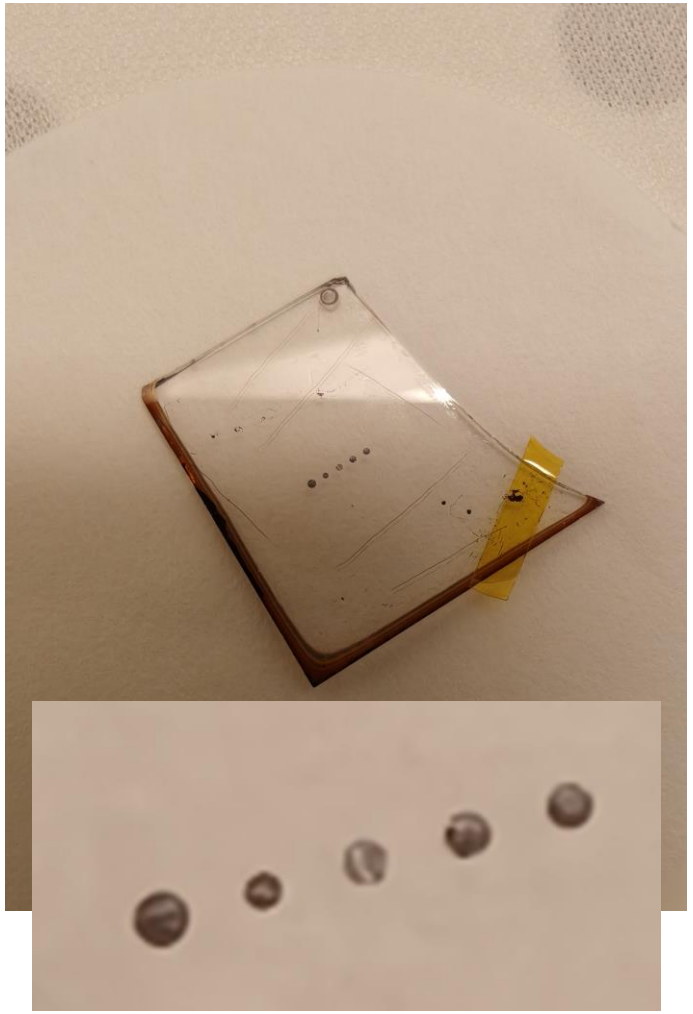
使用aemd的铬刻蚀液花篮中浸泡片子2min，随后转入清水浸泡1min，之后氮气枪吹干

操作过程注意穿戴面罩、防护服，乳胶手套可以包住袖口以防触到洁净服袖口上，操作完成之后，用大的盒子倒入大量水稀释铬刻蚀液再排放，洗干净培养皿烧杯等再吹干。

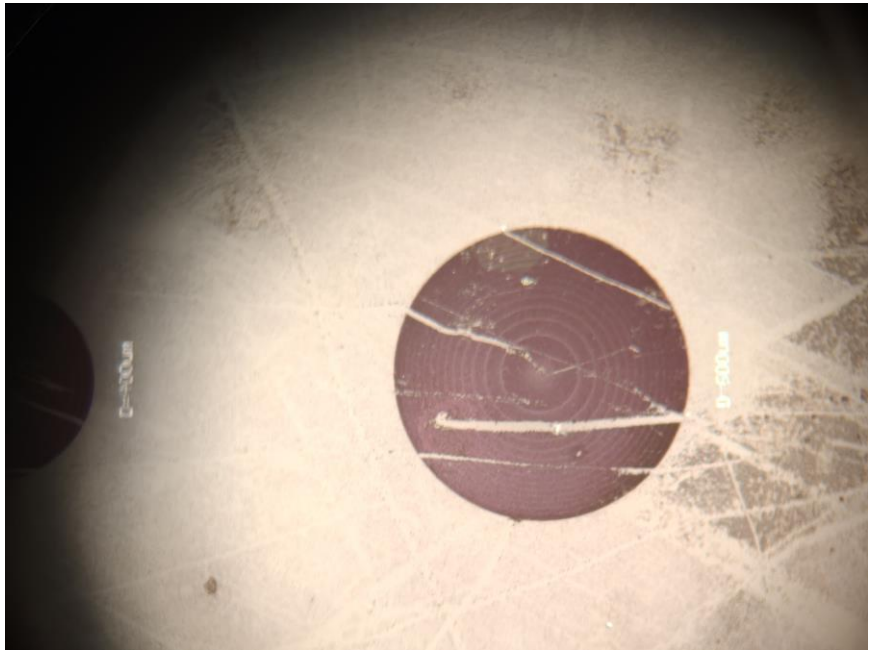
操作问题：

- 由于铬刻蚀液浸泡片子时用的花篮只能竖放片子，且片子透明两面图案相似，在取出时没有注意分辨正反面，直接拿到光学显微镜下看，导致片子结构部分在下方被划伤，且观察显微镜时转物镜也会碰到片子。
- **下次这种透明玻璃基底的结构注意做一个标记，在片子边缘贴一点胶带或者马克笔作记号等。**

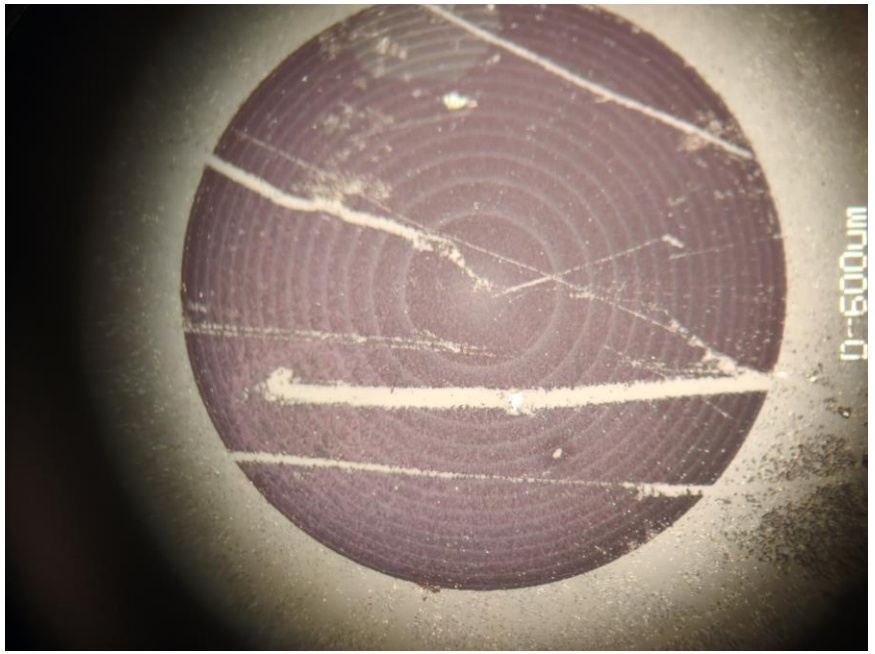
光刻区显微镜，明场



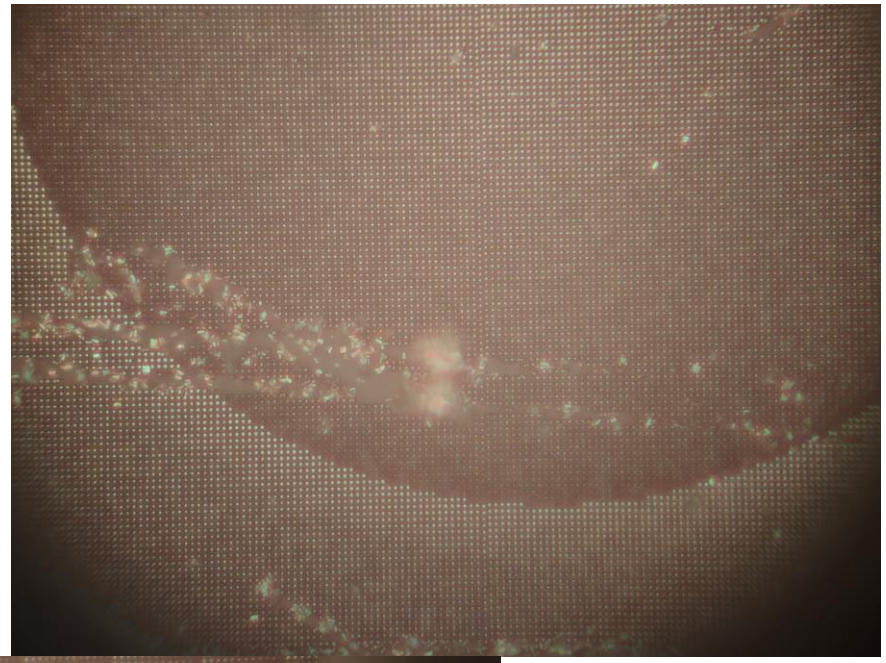


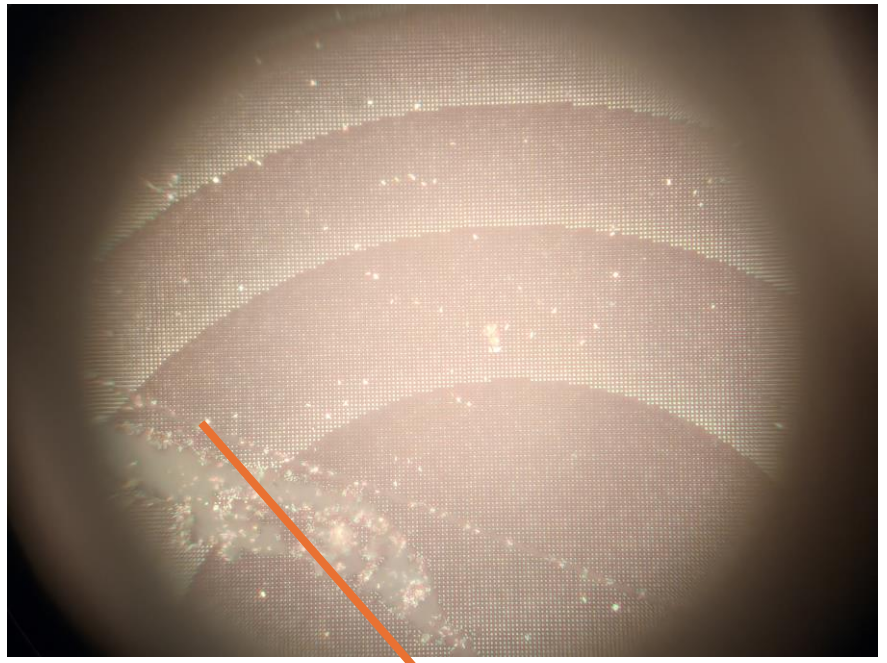


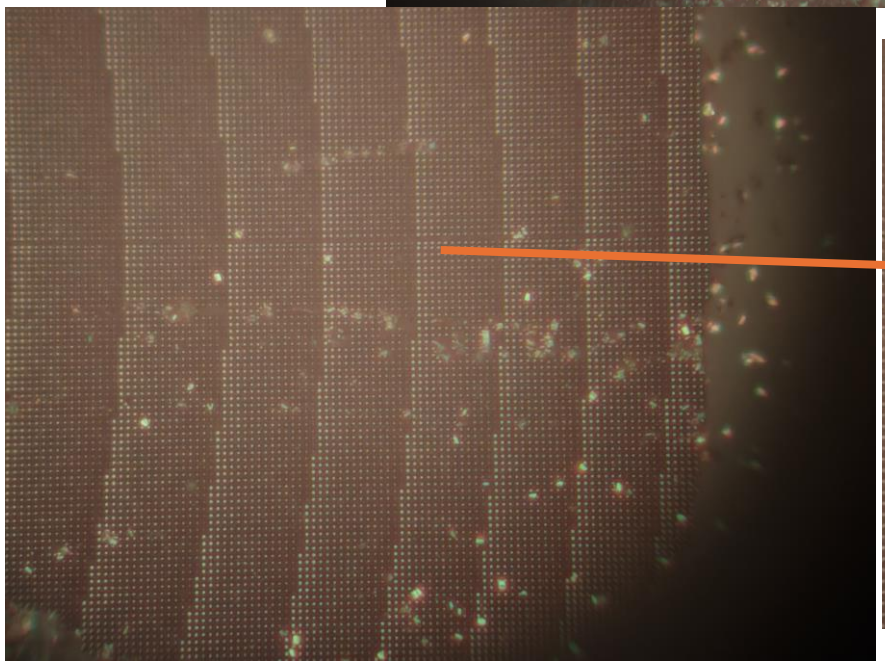


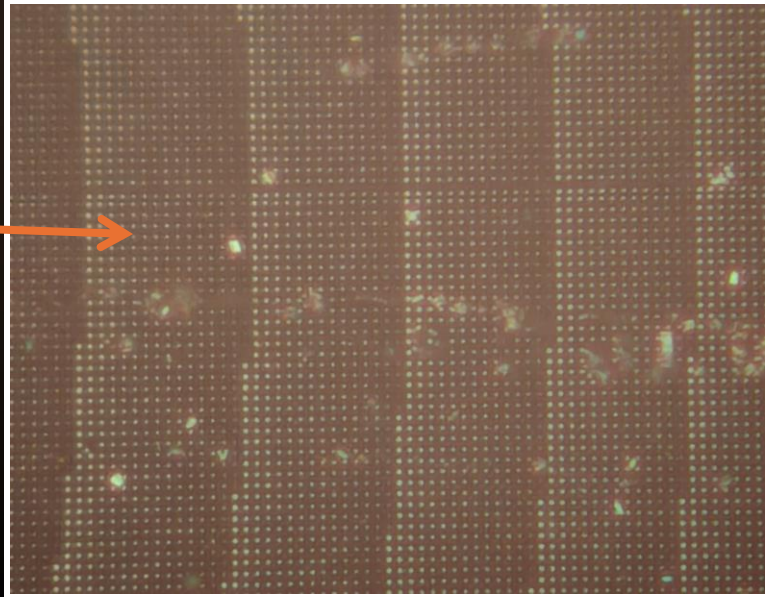


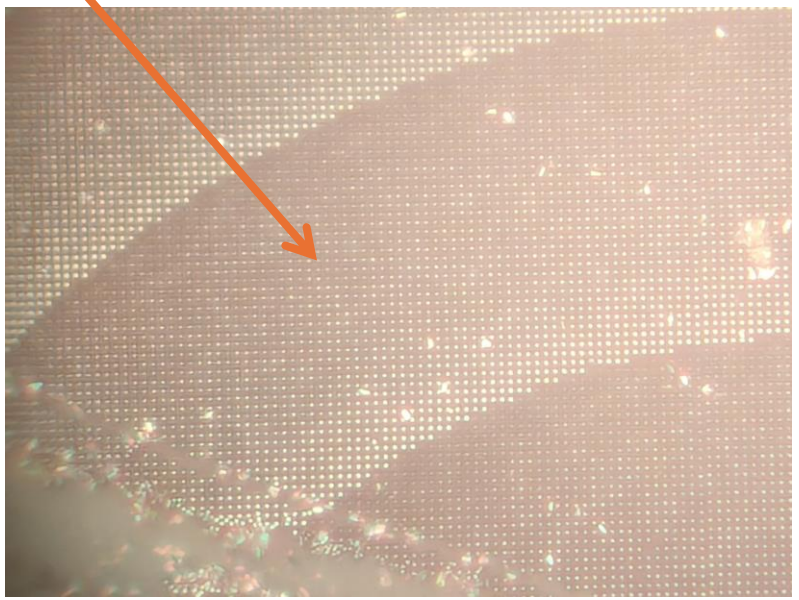
光刻区显微镜，明场











接下来：预一个下周一的sem观察表面形貌，检查加工情况，根据样品情况确认加工流程是否需要优化；
先对现有的样品做聚焦的测试，观察是否有聚焦效果；随后再加工后续的超表面、波导结构。

表征光路原理：先把之前的激光器、反射谱测试一些，再搭光路测试这批超表面透镜。

1550 nm 超透镜焦斑表征

光束缩束与焦面成像

